

NIUS

Networking Part 3

Version 1.2 (18.05.2022)

Autor:

© Mathias Gut, Netchange Cyber Security GmbH
MAS ZFH in Business Analysis, Eidg. Dipl. Informatiker
CASP, ICO ISMS Auditor, zert. IT-Grundschutz-Praktiker , OPST, CompTIA Security+
(Feedbacks an mg@netchange.ch)

<https://github.com/OCSAF>

Diese Folien und inhaltlichen Zusammenstellungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Autors vervielfältigt, verändert oder genutzt werden.

Jede Haftung im Zusammenhang mit diesen Inhalten ist ausgeschlossen!

NIUS - Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung

1. Block

*„Das Internet ist wie eine Welle:
Entweder man lernt, auf ihr zu
schwimmen, oder man geht unter.“*

Bill Gates, Microsoft Gründer (in den Neunzigern)

Wie ist mein Kenntnisstand zum Thema

Präsentations-Aufgabe:

- Nehmt die entsprechende Kärtchen Farbe gemäss Angaben des Dozenten.
- Schreibe deinen Namen und deine Jobfunktion mit dem Kenntnisstand zum Themengebiet **Netzwerkinstallationen** auf das Kärtchen.
- Pinne dein Kärtchen an die Pinnwand.

Dispositionsziele (Networking – Part 3)

Dipl. Techniker/innen HF Informatik..

- .. können IP-basierende Netzwerke installieren, Störungen analysieren und beheben.

Erwartete Modul Kompetenz

K-Stufe	Erlangte und verlangte Kompetenz	Art
K1	Kenntnisse und Wissen (Begriffe wiedergeben)	0%
K2	Verstehen (in eigenen Worten erklären)	0%
K3	Anwendung (problemlösend Wissen transferieren)	18%
K4	Analyse (Zusammenhänge und Widersprüche erkennen)	5%
K5	Synthese (Lösungswege vorschlagen, Schemata entwerfen)	77%
K6	Beurteilung (Alternativen abwägen und auswählen)	0%

Workload des Moduls

Workload von 70 Lektionen

Homework

Aufgaben, Praxistransfer, Vertiefung,
Vorbereitung, LABs und individuelle
Zusammenfassungen

Präsenzunterricht

Grundlagen und Vertiefung
(40 Lektionen)

Stoffumfang für die Modulprüfung

Unterricht (MOCO/NIUS):

- Alle Folien
- LABs
- Lesestoff aus den Büchern
- Alle Cisco Commands aus allen Unterlagen

Selbststudium:

- Aufgaben
- Praxistransfer
- Themen-Vertiefung

Prüfungsform

Infos

- Es findet eine Modulprüfung statt, welche sowohl das Fach NIUS und das Fach MOCO gemeinsam prüft (3 Lektionen).
- Wichtige Befehle sind in den Folien mit dem LAB-Symbol **LAB>_** gekennzeichnet. Du musst diese Befehle anwenden und die Ausgaben interpretieren können.
- Macht viele Übungen mit dem Cisco Packet-Tracer Tool.
- ***Ein eigenes Wiki mit den Cisco Befehlen ist sehr nützlich!***

Prüfungsvorbereitung

Infos

- Es werden alle Unterlagen aus den Fächern MOCO und NIUS abgefragt. Es sind dabei alle offline Unterlagen erlaubt (Open Book)!
- *Die diversen Netzwerk-Module sind aufeinander aufbauend. Daher wird der gesamte Netzwerkstoff, vor allem in Bezug auf die Installation von Cisco Geräten abgefragt.*
- **An der Modulprüfung wird der Cisco Paket Tracer (PT) benötigt.**
- Du brauchst für die Lösungsblätter einen blauen oder schwarzen Kugelschreiber.

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 1. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...die Wichtigkeit von WAN-Protokollen wie MPLS in der Netzwerkplanung verdeutlichen.
2. ...die Nutzung von BGP in der Netzwerkplanung einordnen.
3. ...hierarchische Netzwerke für verschiedene Anforderungen entwerfen.

Agenda

**«Repetition
WAN»**

Repetition

Typische Bandbreitenverwendung im WAN

Basisbandübertragung

- Gesamte Bandbreite steht zur Verfügung
- LAN Bereich (z.B. Ethernet)



Breitbandübertragung

- Nur ein Teil (einzelner Kanal) der gesamten Bandbreite wird genutzt
- **WAN Bereich** (z.B. Fernsehen)



Repetition

Alte WAN Begriffe

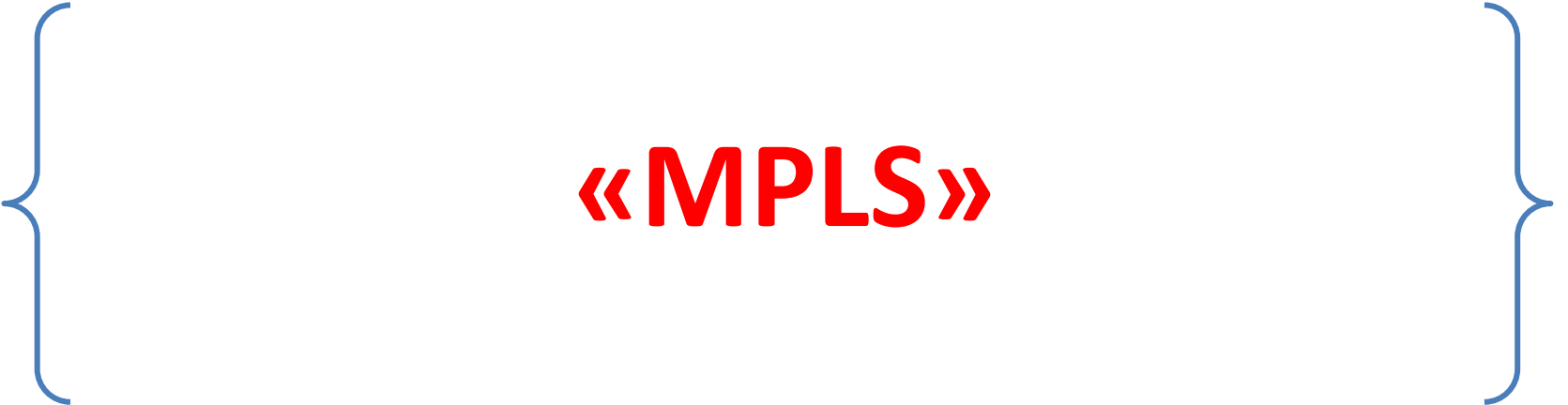
WAN-Begriffe	Beschreibung
CPE	Customer Premises Equipement (Kundenstandorteinrichtung) Dazu gehört der Router und die serielle Interfacekarte (CSU/DSU)
CSU/DSU	Channel Service Unit / Data Service Unit für die physische WAN Leitung (extern oder im Router integriert)
Point-to-Point Standleitung	Punkt zu Punkt Verbindung zwischen zwei Standorten
DTE- und DCE-Kabel	Data Terminal Equipment und Data Communication Equipment Kabel für serielle Schnittstelle
HDLC	High-Level Data Link Control Für Point-to-Point Verbindung (Standleitung zwischen Routern)
PPP	Point-to-Point Protocol Ebenfalls für Point-to-Point Verbindungen

Repetition

Wichtige WAN-Anbindungen

WAN-Technologie	Beschreibung
Modem Analog oder ISDN	Noch teilweise für Wartung und Fernüberwachung im Einsatz
DSL (ADSL/VDSL)	Bestehende Telefonverbindung kann genutzt werden. Relativ günstig und schnell aber ohne Servicelevel (DSL-Business) nicht ausfallsicher.
Breitbandkabel (Cable)	Bestehende Fernsehverbindung kann genutzt werden. Relativ günstig und in der Regel schneller als DSL.
Fiber to the Home FTTH	Verbindung über schnelle Glasfaserleitungen. Auch hier ist auf SLAs zu achten.
Standleitung «Dark Fiber o. Dark Copper»	Nur die Leitung wird gemietet, die Geräte werden selber betrieben. Die Glasfaser ist dabei ungenutzt und daher dunkel (Dark).

Agenda



«MPLS»

Übung MPLS

1. Teil Gruppenarbeit (Präsentation):

- Erstellt eine kurze Präsentation als Abstract über MPLS dazu.

2. Teil Gruppenarbeit (Lernvideo):

- Das Video soll die von euch erarbeiteten Elemente korrekt und übersichtlich wiedergeben.

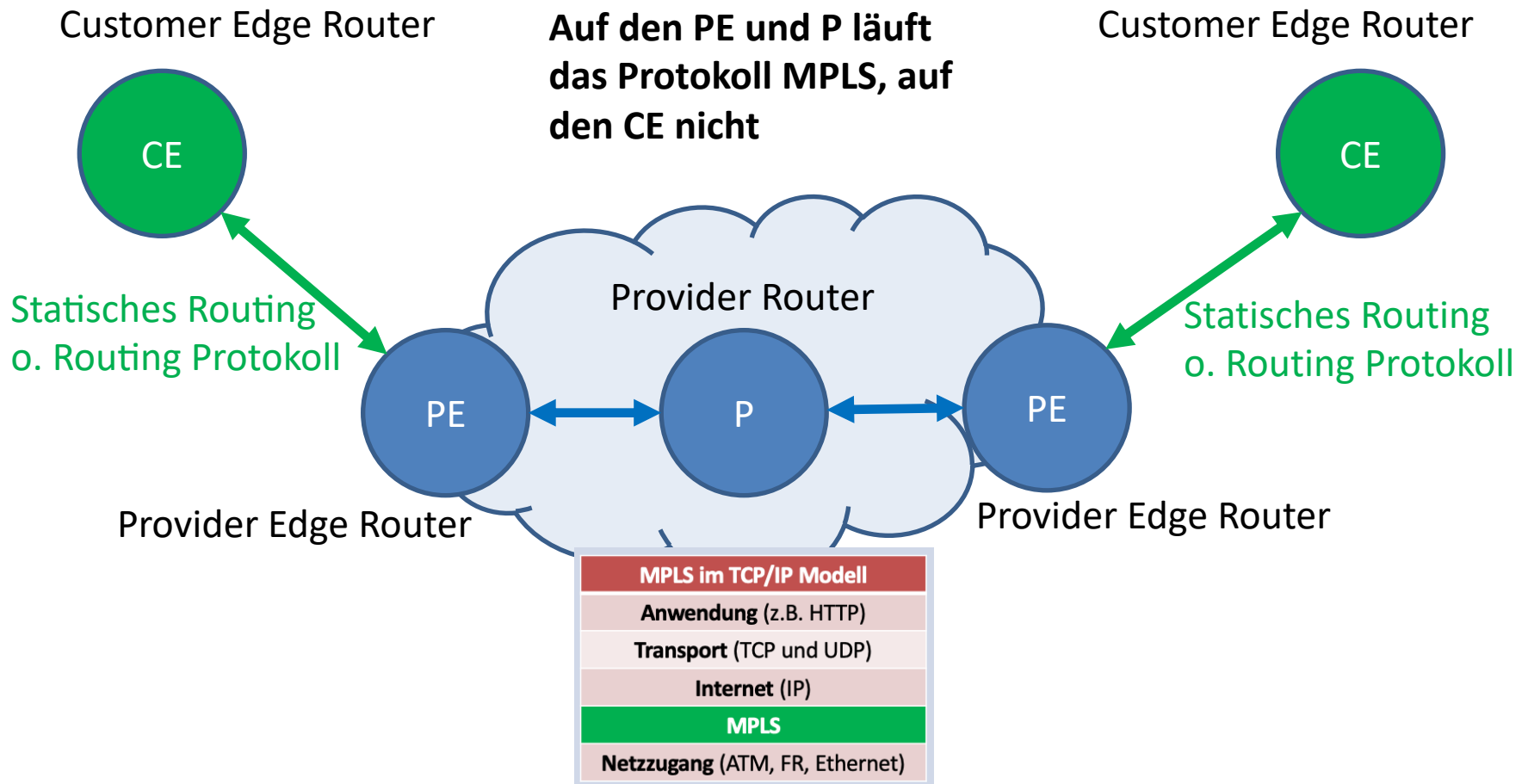
Zeit: 30 Min.

MPLS

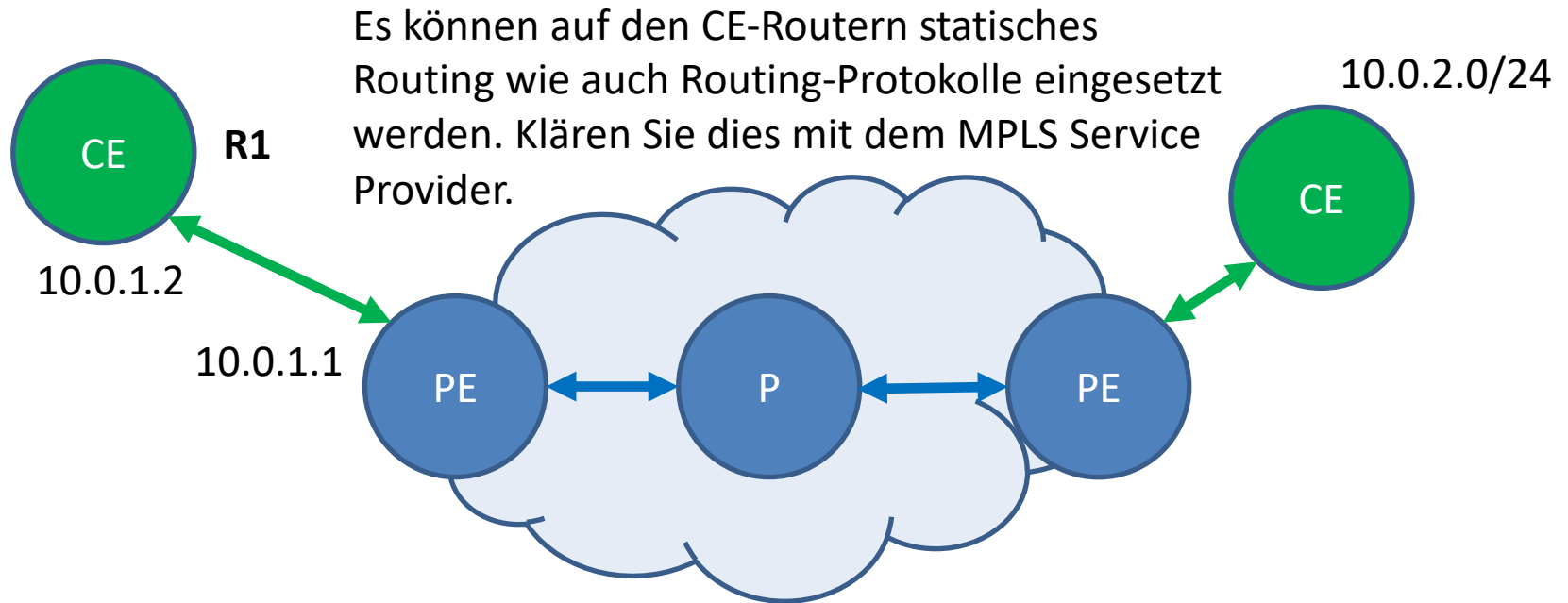
(NGN - Next Generation Network)

Technologie	Kurzbeschreibung
MPLS (Multiprotocol Label Switching) MPLS im TCP/IP Modell Anwendung (z.B. HTTP) Transport (TCP und UDP) Internet (IP) MPLS Netzzugang (ATM, FR, Ethernet)	- Ist eine erste technische Umsetzung von NGN. Dabei wird über ein einziges Netzwerk (IP), die früheren diversen leitungsvermittelnden Dienste ersetzt. - Technologie wird/wurde IP over ATM genannt OSPF oder ISIS werden häufig als Routingprotokoll im Providernetzwerk genutzt. Auch weitere Protokolle wie BGP und Ergänzungen wie CSPF sind möglich. - Über MPLS können dann individuelle Routingprotokolle verwendet werden. - Kleiner Bearbeitungsaufwand und Beschleunigung bei Routern (Label Switched Routers)

Multiprotocol Label Switching – MPLS (VPN) Übersicht

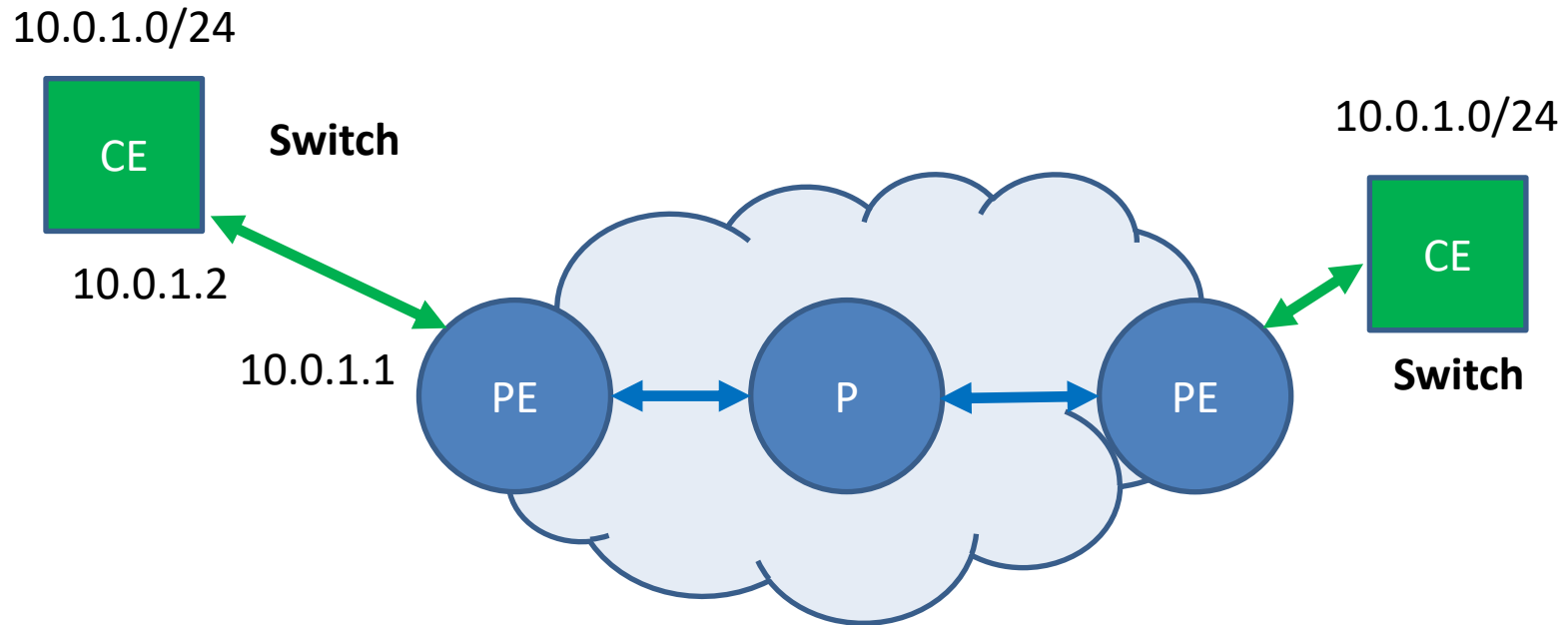


Konfiguration Customer Edge Router Layer 3 MPLS (VPN)



```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
R1(config)# ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1
(Die MPLS Konfiguration wird erst auf dem PE-Router vorgenommen.)
```

Konfiguration Customer Edge Router Layer 2 MPLS (VPN)



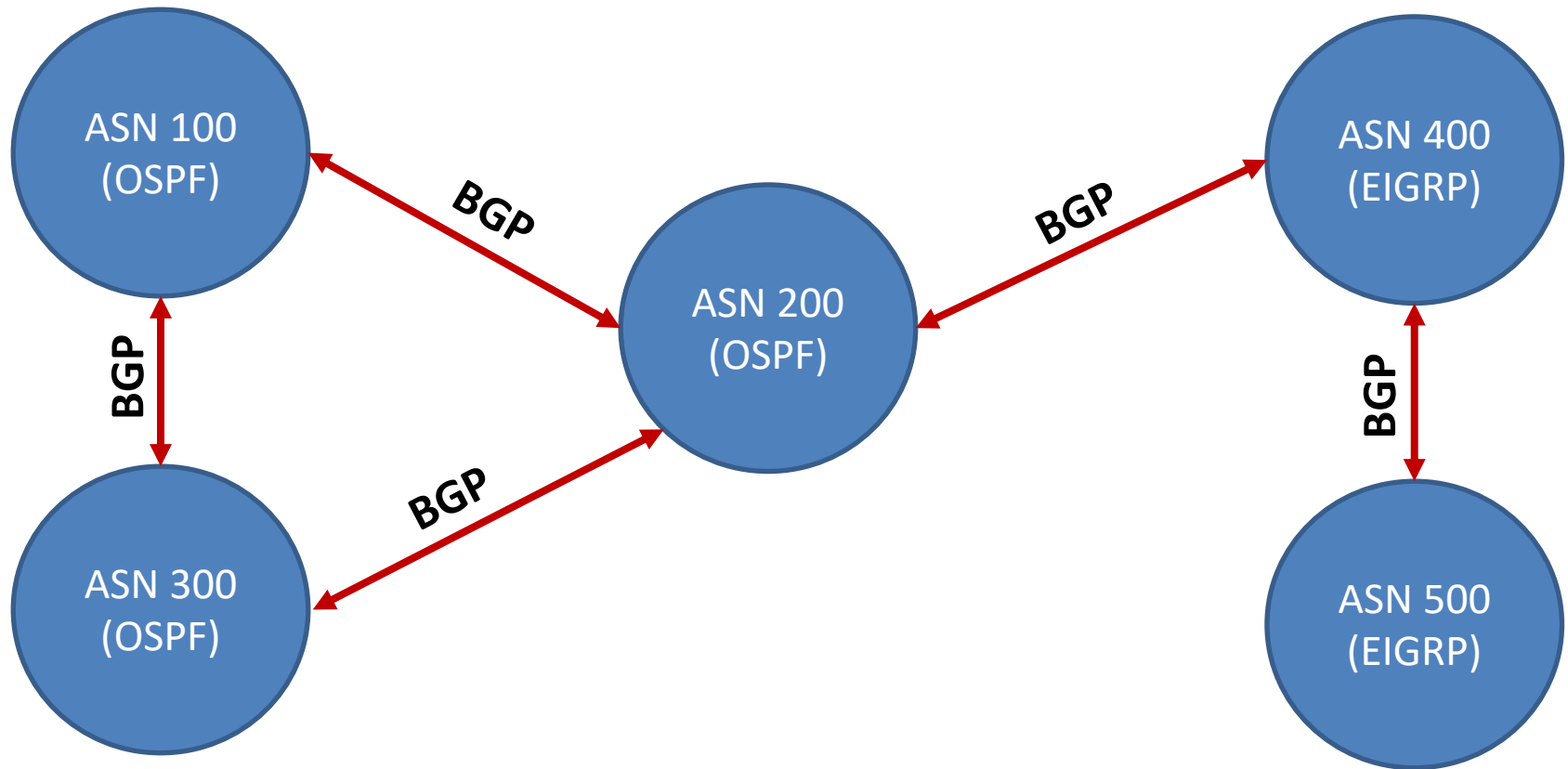
Beide Standorte befinden sich im gleichen Subnetz. Praktisch für Redundanz (Rechenzentrum).

Agenda



«BGP»

Repetition - ASN – AS-Nummer wird durch die IANA vergeben



Quelle: CCENT / CCNA Buch, Kapitel 17, Seite 473

Repetition - Distance Vector vs. Link State (Dynamisches Routing)

Distance Vector	Link State
Routingtabelle wird mit direktem Nachbarn ausgetauscht	Änderungen an der Routingtabelle werden an die benachbarten Router gesendet und so innerhalb der Routing-Domäne (Topologie) ausgetauscht.
• RIP (Routing Information Protocol) • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) • BGP (Border Gateway Protocol)	• OSPF (Open Shortest Path First) • IS-IS (Intermediate System to Intermediate System Protocol)

Repetition

Übersicht Metriken

IGP-Protokoll	Metriken	Beschreibung
RIP-2 (Routing Information Protocol)	Hop-Anzahl	Anzahl Router bis zum Zielnetzwerk
OSPF (Open Shortest Path First)	Kosten (cost)	Kostenwerte (Bandbreiten) der Interfaces für die Routen
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)	Mischung Bandbreite und Latenz	Langsamste Route und Gesamtlatenz der Interfaces
BGP (Border Gate Protocol)	Anzahl AS	Anzahl AS bis zum Zielnetz (BGP Path Selection Process)

Quelle: CCENT / CCNA Buch, Kapitel 17, Seite 474

Übung BGP (Border Gate Protocol)

1. Teil Gruppenarbeit (Präsentation):

- Erstellt eine kurze Präsentation als Abstract zu BGP.

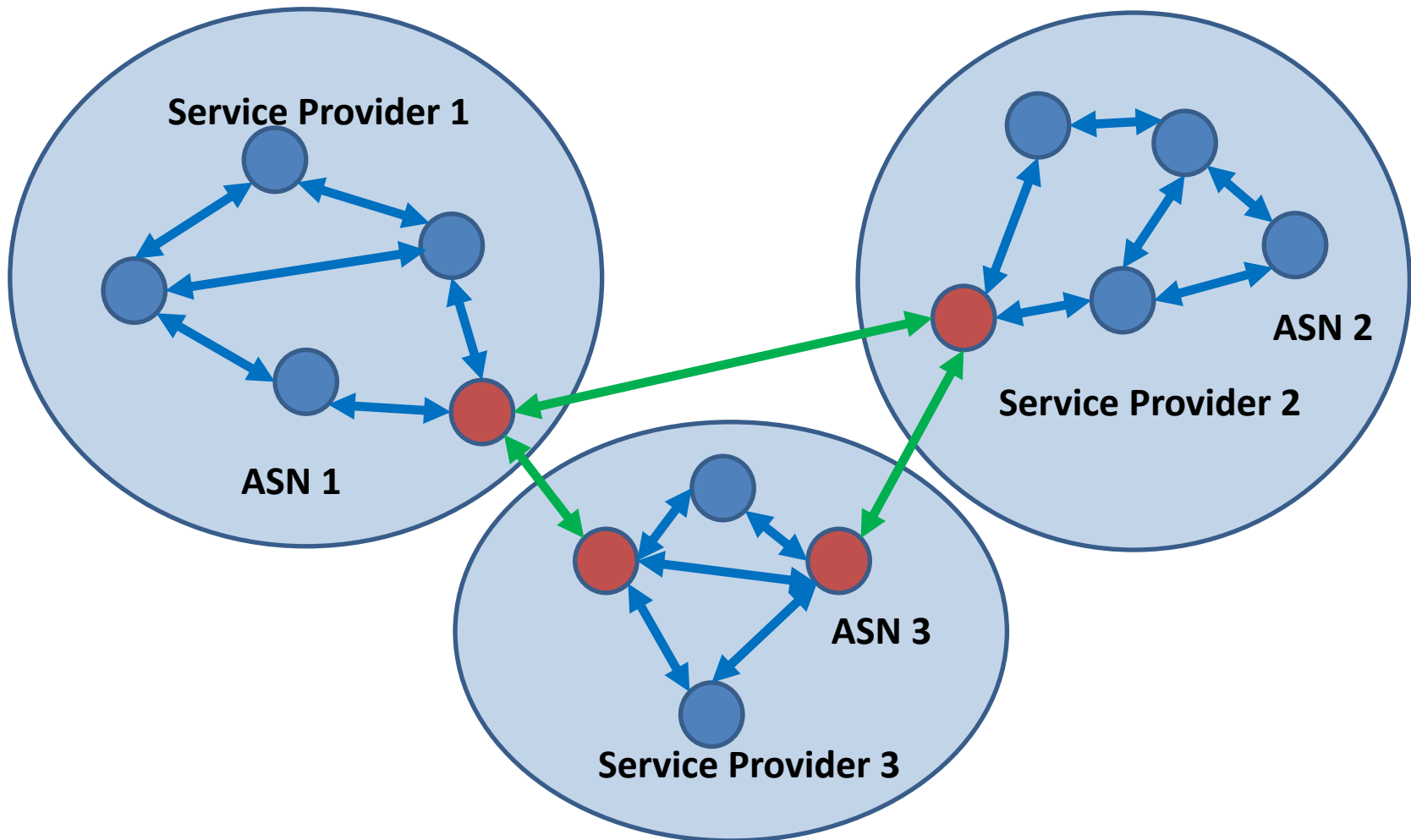
2. Teil Gruppenarbeit (Lernvideo):

- Das Video soll die von euch erarbeiteten Elemente korrekt und übersichtlich wiedergeben.

Zeit: 30 Min.

Border Gate Protocol

iBGP und eBGP



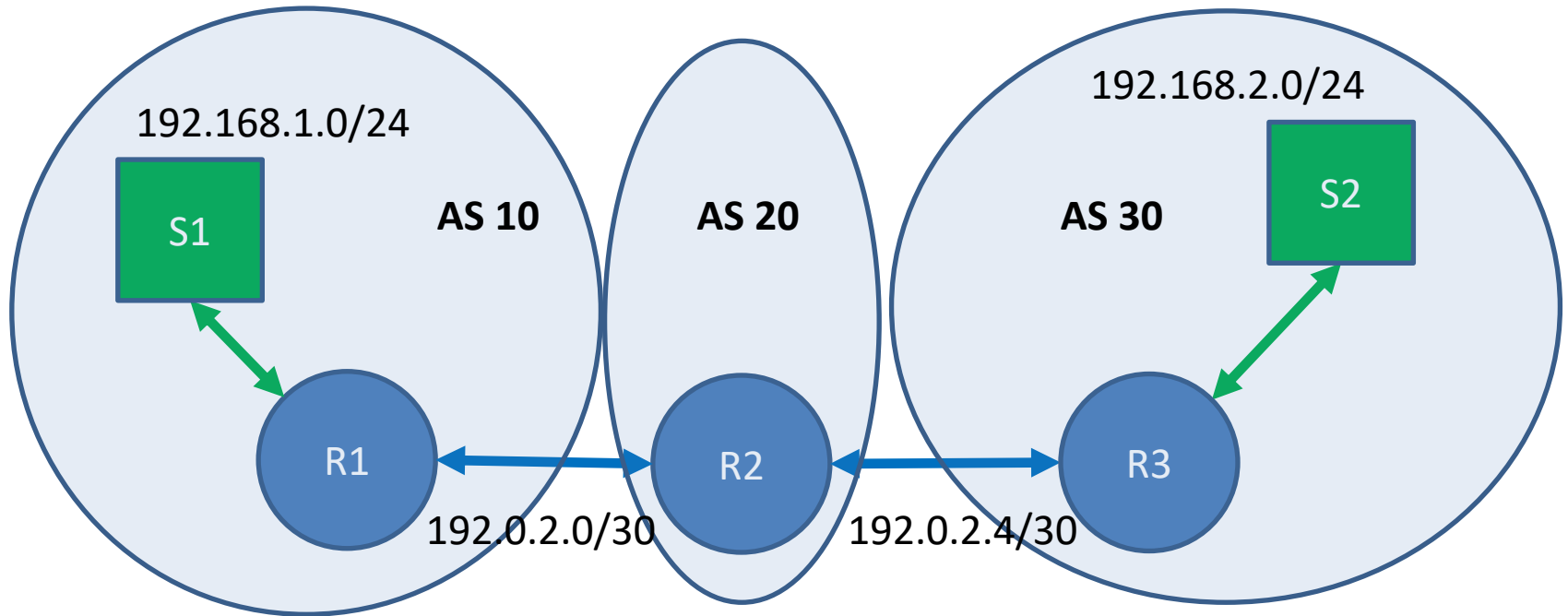
Externe IPs für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

Public IP-Ranges für Dokumentationen (RFC 5737):

- 192.0.2.0/24 — Test-Net-1
- 198.51.100.0/24 — Test-Net-2
- 203.0.113.0/24 — Test-Net-3

Konfiguration BGP Provider Sicht



BGP nutzt TCP (Port 179) und nicht Multicast um Routing-Informationen auszutauschen.

Konfiguration BGP #1

LAB>_

```
R1(config)# router bgp 10
R1(config-router)# neighbor 192.0.2.2 remote-as 20
R1(config-router)# network 192.0.2.0 mask 255.255.255.252
R1(config-router)# network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0

R2(config)# router bgp 20
R2(config-router)# neighbor 192.0.2.1 remote-as 10
R2(config-router)# network 192.0.2.0 mask 255.255.255.252
R2(config-router)# neighbor 192.0.2.6 remote-as 30
R2(config-router)# network 192.0.2.4 mask 255.255.255.252

R1# show ip bgp neighbor
```

Konfiguration BGP #1

Summarisation Trick

LAB>_

```
R2(config)# router bgp 20
R2(config-router)# neighbor 192.0.2.1 remote-as 10
R2(config-router)# neighbor 192.0.2.6 remote-as 30
R2(config)# ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 null0
```

```
R1# show ip bgp neighbor
R1# show run | section bgp
```

Konfiguration BGP #2

LAB>_

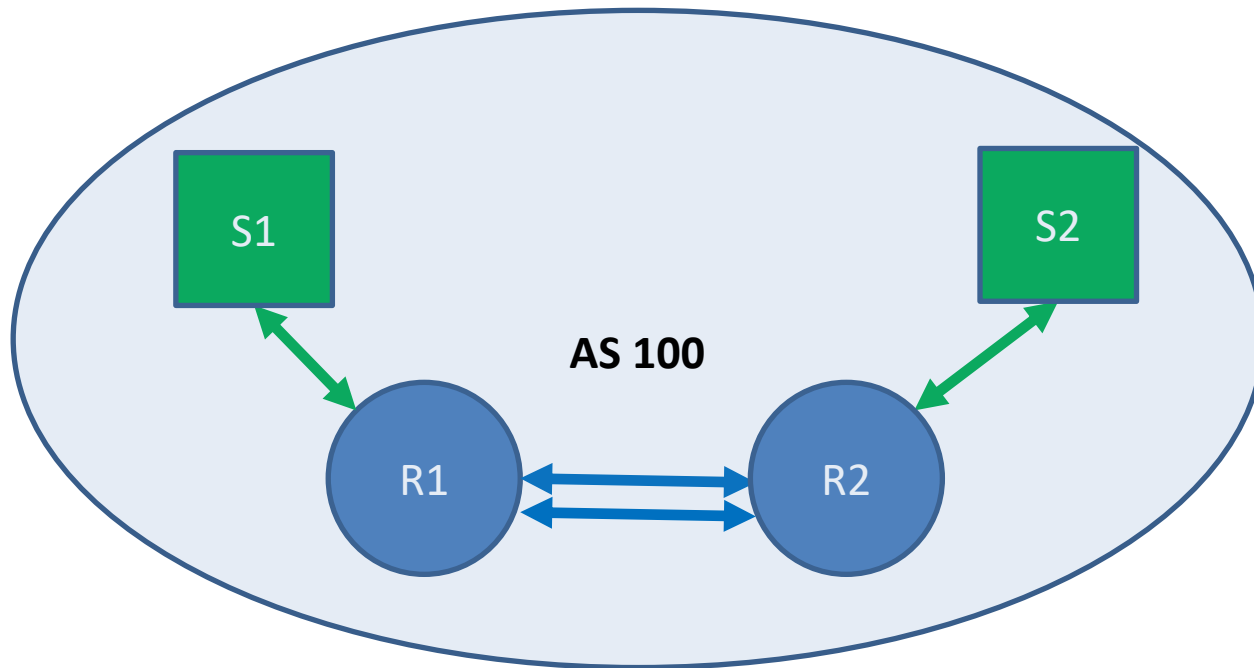
```
R3(config)# router bgp 30
R3(config-router)# neighbor 192.0.2.5 remote-as 20
R3(config-router)# network 192.0.2.4 mask 255.255.255.252
R3(config-router)# network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
```

```
R3# show ip bgp neighbor
```

```
R2# show ip bgp summary (übersichtlicher Zusammenzug)
```

Konfiguration iBGP

Interne Sicht



Auf R1 und R2 muss für iBGP das Loopback-Interface (Lo0) angegeben werden

Konfiguration iBGP im selben AS

```
R1 Lo0 = 10.0.2.1
R1(config)# router bgp 100
R1(config-router)# neighbor 10.0.2.2 remote-as 100
R1(config-router)# neighbor 10.0.2.2 update-source loopback 0

R1 Lo0 = 10.0.2.2
R2(config)# router bgp 100
R2(config-router)# neighbor 10.0.2.1 remote-as 100
R1(config-router)# neighbor 10.0.2.1 update-source loopback 0

R1# show ip bgp neighbor
R1# show ip bgp summary

R1(config)# interface loop 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
(no shutdown ist bei Loopback-Interface nicht nötig)
R1# show ip protocols (router id ansehen)
```

Agenda (optional)

**«Alte
WAN-Technologien»**

HDLC

Clockrate auf DCE konfigurieren

LAB>_

PT-Konfiguration mit einem Cisco 819HGW Router:

```
R1(config)# interface s1/0  
R1(config-if)# clock rate 128000 (in Bits per Second)
```

Die Clockrate wird auf dem DCE (Data Communications Equipment) beim Service Provider eingerichtet nicht auf dem DTE beim Kunden.

HDLC

Bandwith konfigurieren

LAB>_

```
R1(config)# interface s1/0  
R1(config-if)# bandwidth 128 (in KiloBits per Second)
```

Die optionale Bandbreite sollte normalerweise, wenn gesetzt gleich sein wie die Clockrate. Die Einstellung beeinflusst die physische Übertragungsrate (clock rate) nicht. Wenn diese höher gesetzt wird hat diese mehr Priorität bei den Routing-Protokollen (QoS), Standard ist hier 1,544Mbit/s (T1 - USA).

Konfiguration HDLC

LAB>_

DCE:

```
R1(config)# interface s1/0
R1(config-if)# clock rate 128000 (Bits per Second)
R1(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R1(config-if)# encapsulation hdlc
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

DTE:

```
R2(config)# interface s1/0
R2(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R2(config-if)# encapsulation hdlc
R2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Konfiguration PPP

LAB>_

DCE:

```
R1(config)# interface s1/0
R1(config-if)# clock rate 128000 (Bits per Second)
R1(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

DTE:

```
R2(config)# interface s1/0
R2(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Überprüfen von PPP

LAB>_

```
R1# show ip interface brief
```

```
R1# show interface serial 1/0
```

```
R1# show ppp all (LCP - Link Control Protocol)
```

```
R1# show run interface s1/0
```

Konfiguration PPP mit PAP (Passwort im Klartext!)

LAB>_

DCE:

```
R1(config)# username USER password CISCO  
R1(config)# interface s1/0  
R1(config-if)# clock rate 128000 (Bits per Second)  
R1(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)  
R1(config-if)# encapsulation ppp  
R1(config-if)# ppp authentication pap callin  
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252  
R1(config-if)# no shutdown
```

DTE:

```
R2(config)# interface s1/0  
R2(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)  
R2(config-if)# encapsulation ppp  
R2(config-if)# ppp pap sent-username USER password CISCO  
R2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252  
R2(config-if)# no shutdown
```

Konfiguration PPP mit PAP und gegenseitiger Authentifizierung

LAB>_

```
R1(config)# username USER password CISCO
R1(config)# interface s1/0
R1(config-if)# clock rate 128000 (Bits per Second)
R1(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication pap
R1(config-if)# ppp pap sent-username USER2 password CISCO2
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config)# username USER2 password CISCO2
R2(config)# interface s1/0
R2(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication pap
R2(config-if)# ppp pap sent-username USER password CISCO
R2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Konfiguration PPP mit CHAP

LAB>_

DCE:

```
R1(config)# username USER password CISCO  
R1(config)# interface s1/0  
R1(config-if)# clock rate 128000 (Bits per Second)  
R1(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)  
R1(config-if)# encapsulation ppp  
R1(config-if)# ppp authentication chap callin  
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252  
R1(config-if)# no shutdown
```

DTE:

```
R2(config)# interface s1/0  
R2(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)  
R2(config-if)# encapsulation ppp  
R2(config-if)# ppp chap password CISCO  
R2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252  
R2(config-if)# no shutdown
```

Konfiguration PPP mit CHAP und gegenseitiger Authentifizierung

LAB>_

DCE:

```
R1(config)# username USER password CISCO
R1(config)# interface s1/0
R1(config-if)# clock rate 128000 (Bits per Second)
R1(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication chap
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
```

DTE:

```
R2(config)# username USER password CISCO (Passwort ist gleich wie R1)
R2(config)# interface s1/0
R2(config-if)# bandwidth 128 (KiloBits per Second)
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication chap
R2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
```

Konfiguration PPPoE (DSL)

CPE:

```
R1(config)# interface dialer1
R1(config-if)# dialer pool 1
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp chap password CISCO
R1(config-if)# ip address negotiated

R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)# pppoe-client dial-pool-number 1
R1(config-if)# no shutdown

R1# show ip interface brief (Dialer1)
R1# show pppoe session
```

Agenda (optional)

**«Repetition
QoS Werte»**

Mindestanforderungen QoS Werte

Wert	Latenz	Jitter	Paket-Loss
Maximal	<150ms	<30ms	<1%

Quelle:

<https://www.speedcheck.org/de/wiki/jitter/>

Layer 7 – Host-Latenz prüfen mit curl

curl Funktion in Bash

LAB>_

Beispiel:

```
funcLatencyCheck() {  
  local _url=${_URL}  
  
  curl -k -w @- -o /dev/null -s --max-time 5 "$@" ${_url} <<'eof'  
  time_namelookup:      %{time_namelookup}\n  
  time_connect:         %{time_connect}\n  
  time_appconnect:      %{time_appconnect}\n  
  time_pretransfer:     %{time_pretransfer}\n  
  time_redirect:        %{time_redirect}\n  
  time_starttransfer:   %{time_starttransfer}\n  
  time_total:           %{time_total}\n  
  eof  
  
}
```

Layer 7 – Host-Konnektivität

Scanning / Fingerprinting und Banner

LAB>_

htping installieren:

```
# apt install htping
```

htping nutzen:

```
# htping -c1 [FQDN]
```

```
(root@kali)-[~]  
# htping -c1 www.freecybersecurity.org  
PING www.freecybersecurity.org:80 (/):  
connected to 178.209.56.203:80 (201 bytes), seq=0 time=2802.13 ms  
--- http://www.freecybersecurity.org/ ping statistics ---  
1 connects, 1 ok, 0.00% failed, time 3803ms  
round-trip min/avg/max = 2802.1/2802.1/2802.1 ms
```

Online Speedtests

LAB>_

Nützliche «Speedtest»-Websites:

- # <https://www.speedtest.net>
- # <https://speedof.me/>
- # <https://fast.com> (Netflix)

WAN-Anschlüsse können auch über Online «Speedtest»-Webseiten geprüft werden. Verwende dazu mehrere und auch die des Providers.

Durchsatz prüfen mit iperf3

LAB>_

iperf3 installieren:

```
# apt install iperf3
```

iperf3 auf Server starten:

```
# iperf3 -s
```

iperf3 auf Client mit TCP starten:

```
# iperf3 -c 10.0.0.10 (ohne Limit testen)
```

```
# iperf3 -c 10.0.0.10 -b 200M (200Mbit/s testen)
```

iperf3 auf Client mit UDP und Bitrate von 200Mbit/s starten:

```
# iperf3 -c 10.0.0.10 -u -b 200M (Test IP)
```

```
# iperf3 -c 127.0.0.1 -u -b 200M (Test Localhost)
```

Mit iperf3 kann die effektive Netzkapazität gemessen werden. Es braucht dazu immer einen Server und einen Client!

Agenda (optional)

Fehlersuche im DNS «DNS abfragen»

DNS abfragen

Nützliche Netzwerkbefehle

LAB>_

DNS-Abfragen mit host:

```
# host www.google.ch (A Record abfragen)
# host -t MX google.ch (Mailserver abfragen)
# host IP-Adresse (Reverse Lookup - in-addr.arpa)
```

Whois Abfrage:

```
# whois <Domain>
# whois <IP>
```

IP Subnet Calculator in der Bash:

```
# apt-get install ipcalc -y
# ipcalc 192.168.1.0/24
```

DNS abfragen

dig

LAB>_

DNS-Abfragen mit dig:

```
# dig -t any google.ch (ganzen DNS abfragen)
# dig -t any google.ch +short (zeigt nur Ergebnisse an)
# dig google.ch +noall +answer (nur Antworten anzeigen)
# dig -t a google.ch (IPv4-Hostrecord abfragen)
# dig -t aaaa google.ch (IPv6-Hostrecord abfragen)
# dig -t ns google.ch (NS abfragen)
# dig -t soa google.ch (SOA abfragen)
# dig -t txt google.ch (TXT Einträge abfragen / SPF)
# dig -t mx google.ch (MX Einträge abfragen)
# dig -x IP-Adresse (Reverse Lookup)
# dig www.google.ch <nameserver> +recurse (rekursive testen)
```

DNS abfragen nslookup

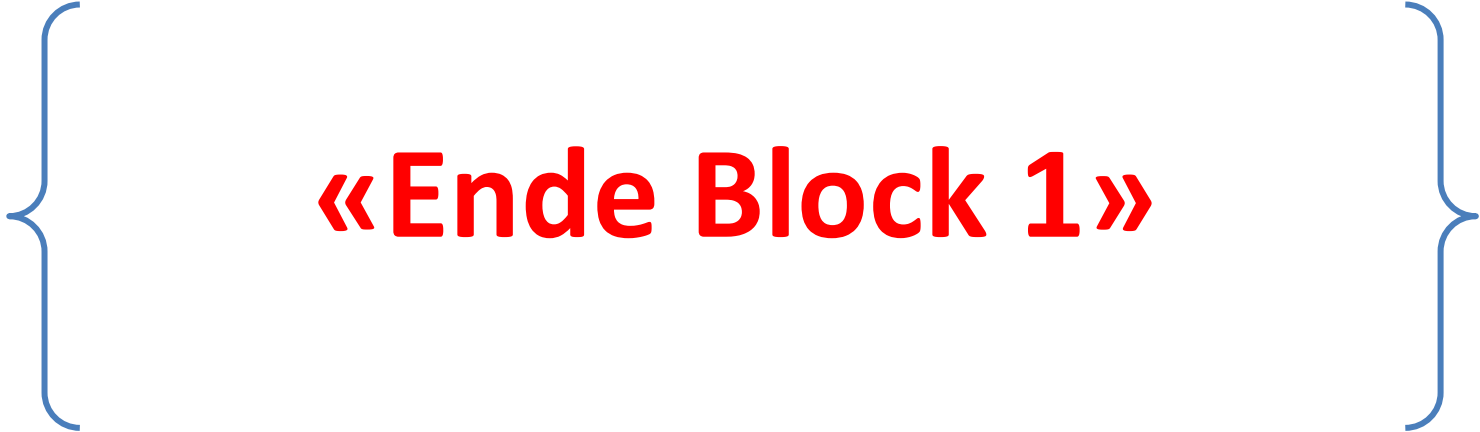
DNS-Abfragen mit nslookup:

```
# nslookup
> set q=any
> Domain eingeben

# nslookup
> server 8.8.8.8 (Setzt abzufragenden DNS-Server)
> set q=mx

> set q=mx
> set q=txt (SPF suchen)
```

Agenda



«Ende Block 1»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 2. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 2. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...CISCO Switches und Router sichern, wiederherstellen und zurücksetzen.
2. ...Netzwerkmanagement-Lösungen wie SNMP und Syslog planen und integrieren.
3. ...grundlegende Probleme in TCP analysieren (Retransmission, Fast-Retransmission, Window Zero).

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Übung

Integration BSI Sicherheits-Empfehlungen

1. Teil Gruppenarbeit (Übersicht):

- Verschafft euch kurz eine Übersicht über den BSI-Baustein «**NET.1.1** Netzarchitektur und - design»

2. Teil Gruppenarbeit (Besprechung):

- Bespricht gemeinsam die verschiedenen Gefährdungen und welche BSI-Anforderungen aus eurer Sicht in die Planung eures Netzwerkdesigns (Praxistransfer-Aufgabe) einfließen sollten.

Zeit: 30 Minuten

Agenda

«Device Management»

Repetition

Speicherarten in Cisco Switches

RAM

Arbeitsspeicher
running config

Flash

Cisco IOS SW

ROM

Bootstrapper
sucht IOS SW

NVRAM

startup config

Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.192

Repetition

CISCO Switch Konfigurationsdaten speichern

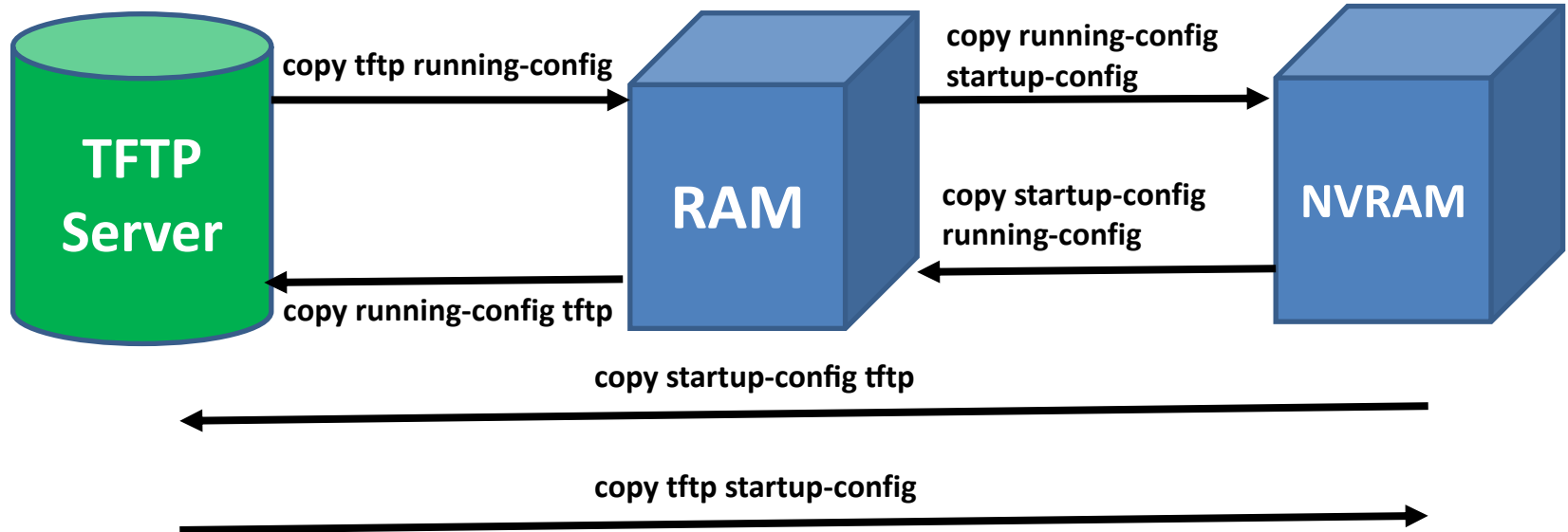
Konfigurationsdatei	Funktion	Speicher
startup-config	Konfiguration welche beim Neustart verwendet wird.	NVRAM
running-config	Aktuelle Konfiguration mit allen gemachten Einstellungen. Achtung geht beim Neustart verloren, wenn diese nicht in die startup config geschrieben wird (copy running-config startup-config).	RAM

Mit **show running-config** oder **show startup-config** kann die entsprechende Konfiguration angezeigt werden.

Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.192

Repetition

Konfigurationen kopieren und löschen



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.194

Repetition

running-config und startup-config

LAB>_

Konfigurationen anzeigen:

```
S1# show startup-config
```

```
S1# show start
```

```
S1# show running-config
```

```
S1# show run
```

Konfiguration sichern/kopieren:

```
R1# write (einfach die Konfiguration sichern)
```

```
R1# copy run start (running-config zu startup-config)
```

```
R1# copy start run (startup-config zu running-config)
```

Cisco Debugging

LAB>_

**Vorsicht in produktiven Umgebungen.
Die Geschwindigkeit leidet!**

```
R1# debug ip packet (nur in LABs zum Troubleshooting)
```

```
R1# ping 192.168.1.1 (mehr Infos nun wegen debug Befehl)
```

```
R1# show debug
```

```
R1# no debug ip packet
```

```
R1# undebug all (oder u all)
```

```
R1# debug ip ospf (OSPF Protokoll Informationen)
```

```
R1# debug ip rip (RIP Protokoll Informationen)
```

```
R1# debug ip nat (NAT Informationen)
```

Agenda



«Device Recovery»

Probleme bei der Konfiguration

LAB>_

Lösungen:

Einfach das Device neu starten ohne zu sichern. Es wird die **startup-config** geladen!

Starten der startup-config über einen TFTP-Server. Nicht empfohlen wegen der Gefahr eines Verbindungsproblems.

Loading Prozess und aktuelle Version anzeigen

LAB>_

Neustarten und Image Loading ansehen:

R1# reload

```
Readonly ROMMON initialized
```

```
program load complete, entry point: 0x80803000, size: 0x1b340
program load complete, entry point: 0x80803000, size: 0x1b340
```

```
IOS Image Load Test
```

```
Digitally Signed Release Software
```

```
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x3bcd3d8
```

```
Self decompressing the image :
```

```
##### [OK]
```

Image (startup-config) wird entpackt und ins RAM geladen.

R1# **show version**

Flash ansehen

LAB>_

Flash Speicher ansehen:

R1# dir flash:

R1# show flash:

```
Router#show flash:
```

```
System flash directory:
```

File	Length	Name/status
------	--------	-------------

3	33591768	c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
---	----------	---------------------------------------

2	28282	sigdef-category.xml
---	-------	---------------------

1	227537	sigdef-default.xml
---	--------	--------------------

```
[33847587 bytes used, 221896413 available, 255744000 total]
```

```
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

Es wird das bin File angezeigt.

bin aus Flash löschen

LAB>_

Flash Speicher ansehen:

```
R1# delete flash:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
```

```
Router#delete flash:c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Delete filename [c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?
Delete flash:/c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin? [confirm]
```

```
Router#show flash:
```

```
System flash directory:
```

File	Length	Name/status
------	--------	-------------

2	28282	sigdef-category.xml
---	-------	---------------------

1	227537	sigdef-default.xml
---	--------	--------------------

```
[255819 bytes used, 255488181 available, 255744000 total]
```

```
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

Reload ohne bin (Vorsicht!)

LAB>_

Reload ohne bin:

R1# reload

```
Readonly ROMMON initialized
```

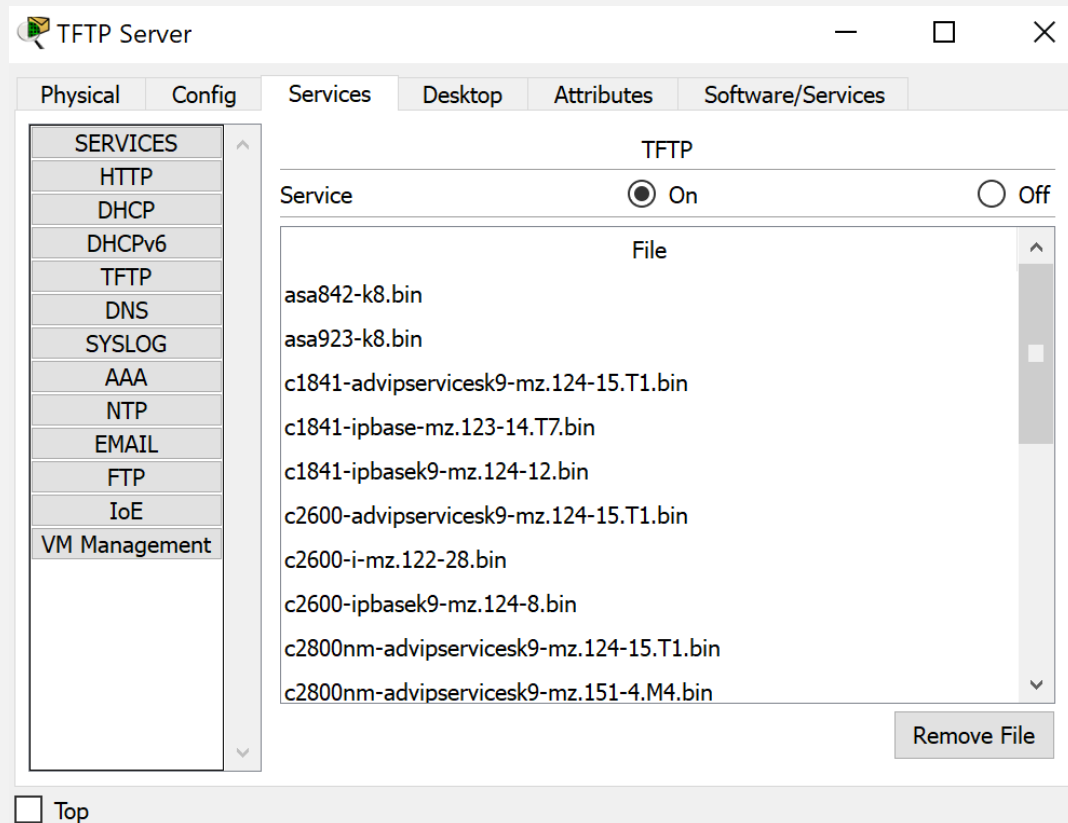
```
Boot process failed...
```

```
The system is unable to boot automatically. The BOOT  
environment variable needs to be set to a bootable  
image.
```

```
rommon 1 >
```

Suchen Sie in einer Suchmaschine nach
«<Cisco-Modell> rommon recovery»

Recovery mit einem TFTP-Server «Packet Tracer»



Agenda



«Factory Reset»

Factory Reset

LAB>_

In Werkzustand zurücksetzen:

S1# write erase

```
Router#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all
configuration files! Continue? [confirm]|
```

Agenda

«Password Recovery»

Config-Register

Command wenn eingeloggt:

```
S1(config)# config-register 0x2102
```

Command beim Boot:

```
rommon 1 > confreg 0x2102
```

Nützliche Config-Register:

0x2102: normaler Boot (default)

0x2120: Boot in rommon

0x2142: statup-config ignorieren

Übung Passwort Recovery

Konfiguriert einen Router:

- Setzt ein enable Passwort.

Passwort Recovery:

- Versucht das unbekannte Passwort zu ändern ohne dass die Konfiguration des Routers verloren geht.

Zeit: 30 Min.

Password-Recovery

Router Beispiel in Packet-Tracer

LAB>_

Vorbereitung auf das LAB:

```
R1(config)# enable secret cisco  
R1# copy run start  
R1# reload
```

Lösung:

- Mit **Console Kabel** auf Cisco Gerät einloggen und Terminal nutzen.
- Beim Boot-Vorgang **CTRL-C** drücken und in den rommon Mode gelangen.
- ?

Passwort-Recovery

Lösung - Router Beispiel in Packet-Tracer

LAB>_

Lösung:

```
Console mit CTRL-C  
rommon 1 > confreg 0x2142  
rommon 2 > reset  
R1> enable  
R1# copy start run  
R1# conf t  
R1(config)# no enable secret  
R1(config)# config-register 0x2102  
R1(config)# exit  
R1# copy run start
```

0x2120: Boot in rommon

0x2142: startup-config ignorieren

TIPP: Einfach nach der Lösung im Internet suchen!

Agenda

«Device Backup»

Backup Möglichkeiten

Backup auf tftp:

```
R1# copy flash tftp
```

```
R1# copy running-config tftp
```

Backup auf USB-Device:

```
R1# copy startup-config usb
```

running-config in flash sichern

LAB>_

Konfiguration im Flash sichern:

```
R1# copy run flash:  
    backup_name
```

```
R1# show flash (Flash Speicher anzeigen lassen)
```

Konfiguration löschen und zurücksichern:

```
R1# write erase
```

```
R1# reload
```

```
R1# copy flash: start  
    backup_name
```

Backup aus Flash löschen:

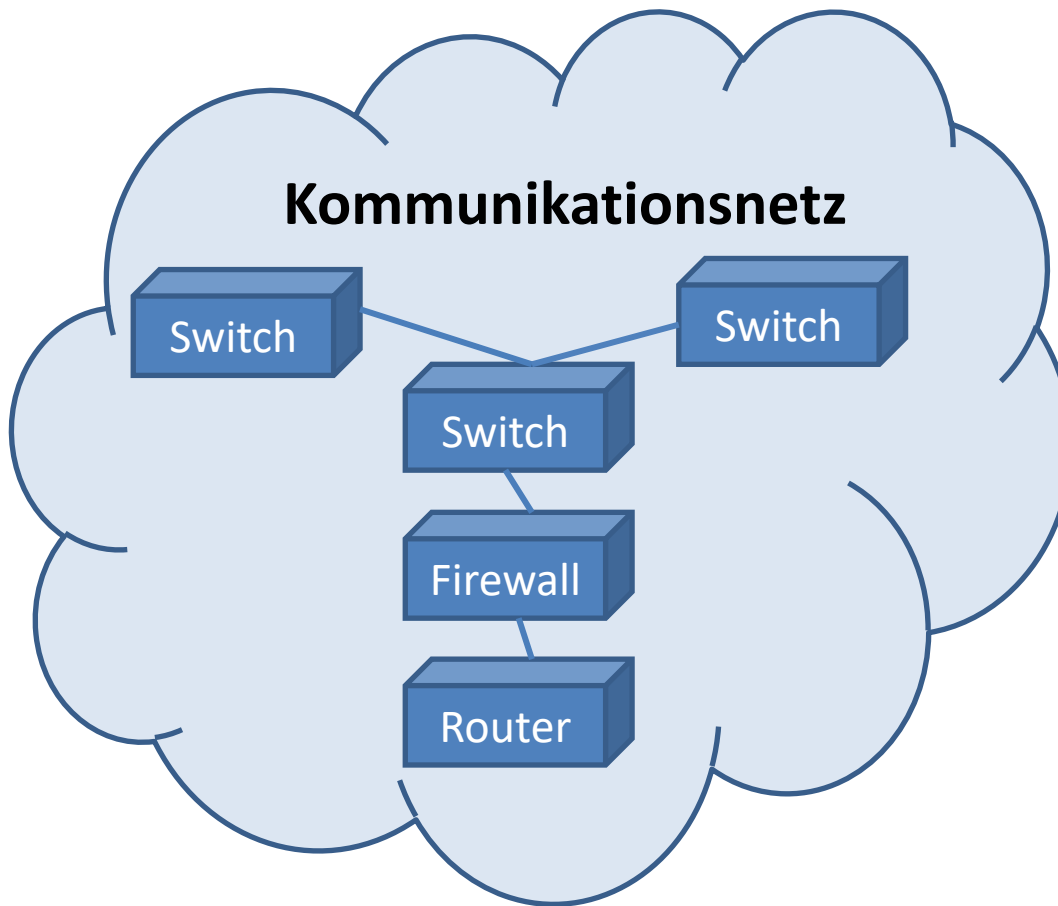
```
R1# delete flash:  
    backup_name
```

Agenda (optionale Repetition)



«Netzwerk- Management»

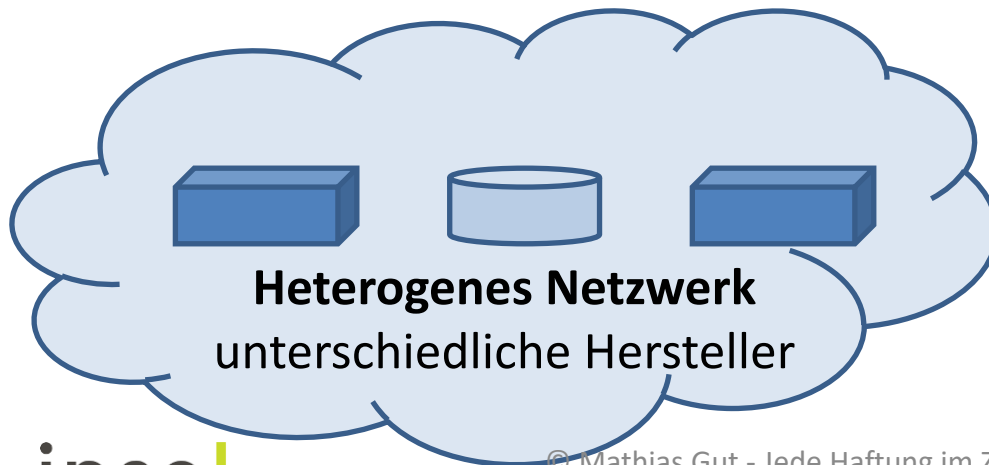
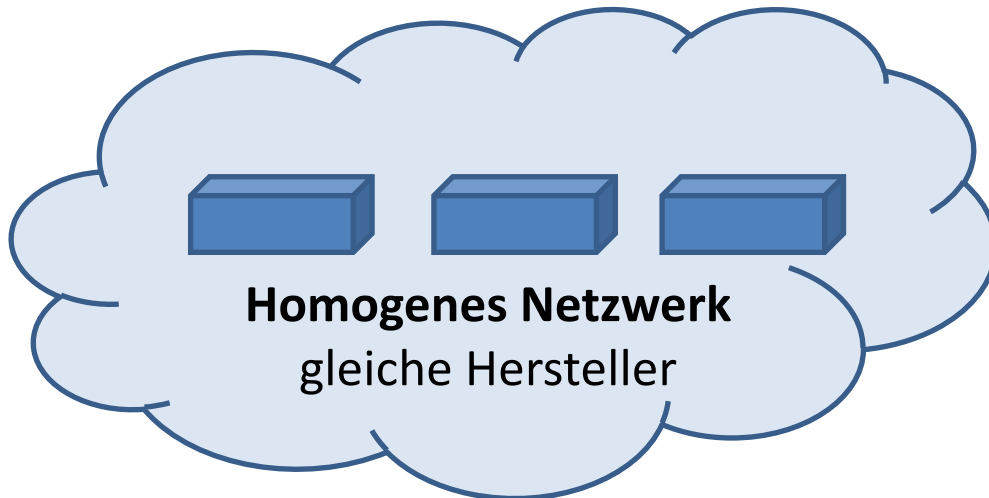
Netzwerkmanagement



Netzwerkmanagement

- Befasst sich mit dem Management des **Kommunikationsnetzes**, also der **Kommunikationsdienste** und **Netzkomponenten**

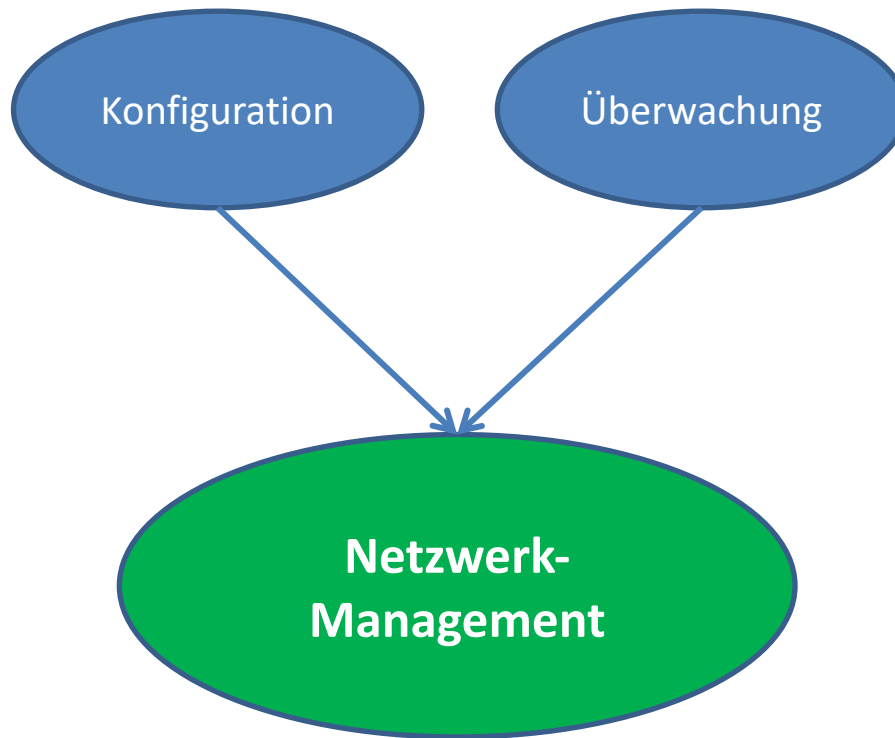
Netzwerkkategorien für einfacheres Netzwerkmanagement



Vorteile der Homogenität:

- Homogenität ermöglicht in der Regel **bessere Verwaltbarkeit** und Wartung. Auch wenige Lieferanten sind einfacher zu verwalten (Garantien und SLAs).
- Homogenität auf den OSI-Schichten.
 - L2-Switches vom gleichen Hersteller
 - Router vom gleichen Hersteller.

Grundlegende Aufgaben des Netzwerkmanagements



- **Konfiguration**
 - Netzwerkkonfiguration
 - Einstellungen
 - Anweisungen
 - z.B. über Web-GUI, Telnet, SNMP,..
- **Überwachung**
 - Leistung
 - Fehler
 - Abrechnung
 - z.B. über SNMP, RMON, Syslog,..
- **Sowohl die Konfiguration, als auch die Überwachung sind wichtige Anforderungen für Kommunikationsdienste!**

Wir beherrschen das Netzwerk mit Protokollen

Protokoll	Werkzeuge und Erweiterungen
ICMP (Internet Control Message Protocol) - RFC 792, IETF September 1981 Dient dem Austausch von Informationen und Fehlermeldungen im Netzwerk.	- Ping - Traceroute / Tracert
SNMP (Simple Network Management Protocol) - SNMPv1 - SNMPv2 - (noch häufig genutzt) - SNMPv3 Dient der Überwachung und Steuerung in Netzwerken.	Remote Monitoring Standard: - RMON (IETF, RFC 2819) - RMON2 (IETF, RFC 2021)

Aufgabe

Sicherheit bei den SNMP Versionen

SNMP Version	Sicherheitsbedenken
SNMP Version 1	
SNMP Version 2	
SNMP Version 3	

Zeit: 15 Minuten

Übung SNMP

(Simple Network Management Protocol)

1. Teil Gruppenarbeit (Präsentation):

- Erstellt eine kurze Präsentation als Abstract zu SNMP.

2. Teil Gruppenarbeit (Lernvideo):

- Das Video soll die von euch erarbeiteten Elemente korrekt und übersichtlich wiedergeben.

Zeit: 30 Minuten

Muster-Lösung

Sicherheit bei den SNMP Versionen

SNMP Version	Sicherheitsbedenken
SNMP Version 1	• Unverschlüsselte Verbindung • Das Passwort kann im Klartext mitgelesen werden
SNMP Version 2	• SNMPv2c ist sicherheitstechnisch so «schlecht» wie SNMPv1 • SNMPv2p verschlüsselt den Community-String • SNMPv2u erhöht die Sicherheit durch User basierende Sicherheit (User-based-Security)
SNMP Version 3	• Ist sicherheitstechnisch zu empfehlen • SNMPv3 integriert neben der Verschlüsselung und der Authentisierung, Privacy und Autorisierung • Einführung im Cisco IOS Software Release 12.0(3)T*

*https://www.cisco.com/c/de_de/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/20370-snmpsecurity-20370.html
(18.05.22)

BSI IT-Grundschutz Baustein sicheres Netzmanagement

NET.1.2 Netzmanagement

SNMPv2 Konfiguration

LAB>_

Community String definieren:

```
R1(config)# snmp-server community password1 ro
R1(config)# snmp-server community password2 rw
```

SNMP Server angeben:

```
R1(config)# snmp-server host 10.0.0.10 snmpsrv01
R1(config)# snmp-server enable traps config (optional)
```

Optionale Informationen:

```
R1(config)# snmp-server contact name@[domain].ch
R1(config)# snmp-server location Bern
```

Agenda (Repetition)

**«Kurzeinführung in
Wireshark»**

Übersicht Wireshark

- Wireshark ist ein typischer **Netzwerksniffer**
- Gründer ist Gerald Combs
- Erste Version 1998 hiess Ethereal
- Seit Mitte 2006 heisst das Projekt Wireshark
- Das Projekt steht unter GNU Public License
- Unterstützt verschiedenste Protokolle
- Download: **www.wireshark.org**

Voraussetzungen für Aufzeichnungen mit Wireshark

1. Netzwerkkarte ist im **promiscuous mode**
 - Braucht bei Windows WinPcap
2. Installation von Wireshark auf Client oder Server
3. Switch mit port mirroring oder Benutzung eines **TAP**

Das Hauptfenster von Wireshark

The screenshot displays the Wireshark interface with the following components:

- Packet List:** A table showing captured packets. The first packet is a DNS Standard query from 192.168.77.45 to 146.228.101.20.
- Packet Details:** A hierarchical view of the selected packet's structure, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and User Datagram Protocol.
- Packet Bytes:** A hex dump and ASCII representation of the packet data.

Overlaid text on the image includes:

- Packet List** (in red, top right)
- Packet Details** (in red, middle right)
- Packet Bytes** (in red, bottom right)
- «Verschiedene Headerinformationen»** (in black, middle left)

Verschiedene Farben für Protokolle schaffen Übersicht in Wireshark

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Tools, Internals, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. A red circle highlights the 'Packet List' icon. The main window is divided into three panes: Filter, Expression..., and Clear Apply Save. The Filter pane shows 'ip'. The Packet List pane shows a list of captured packets. The first packet is a standard query from 192.168.77.45 to 146.228.101.20. The second packet is a standard query response from 146.228.101.20 to 192.168.77.45. The packet details pane shows the selected packet's structure, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and DNS. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0xf1b2 A www.google.ch
2	0.01988600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	121	Standard query response 0xf1b2 A 173.194.44.216 A 173.194.44.215 A 173.194.44.223
3	0.20541700	192.168.77.1	224.0.0.1	IGMPv2	60	Membership Query, general
4	0.75281500	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	66	53611 > http [SYN, ACK] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
5	0.77380000	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	66	http > 53611 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=64
6	0.77384700	192.168.77.45	173.194.44.216	TCP	54	53611 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
7	0.85197200	192.168.77.45	146.228.101.20	DNS	73	Standard query 0x4833 A api.mywot.com
8	0.86517700	192.168.77.45	173.194.44.216	HTTP	370	GET / HTTP/1.1
9	0.87191600	146.228.101.20	192.168.77.45	DNS	89	Standard query response 0x4833 A 83.145.197.2
10	0.87339300	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	66	53613 > http [SYN] Seq=0 win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
11	0.88684700	173.194.44.216	192.168.77.45	TCP	60	http > 53611 [ACK] Seq=1 Ack=317 win=6912 Len=0
12	0.94406500	83.145.197.2	192.168.77.45	TCP	66	http > 53613 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM=1 WS=128
13	0.94411900	192.168.77.45	83.145.197.2	TCP	54	53613 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=17424 Len=0
14	0.94417900	192.168.77.45	83.145.197.2	HTTP	516	GET /0.4/update?id=412c84560f4d00b0d00c308400a02882d17c06af&nonce=74ad37d00e50d1130b2

Durch Einfärbung der Pakete wird die Übersicht verbessert. Farben können individuell angepasst werden.

Nützliche Einstellungen in Wireshark

«Preferences»

1. Name Resolution einstellen

- Enable transport name resolution deaktivieren (echte Portnummern werden angezeigt)

2. Nützliche zusätzliche Columns

- Hinzufügen Cumulative Bytes
- Hinzufügen Delta time displayed
 - Mit Delta Times kann sortiert werden und du siehst wo eine Antwort lange gedauert hat.

Nützliche Profiles in Wireshark

- Nützliche Profile erstellen für Aufgaben (Shift + Ctrl + A)
 - Default
 - Nicht relative Sequenze Nummern & genaue Zeit
 - Preferences – TCP
 - AbsDandT

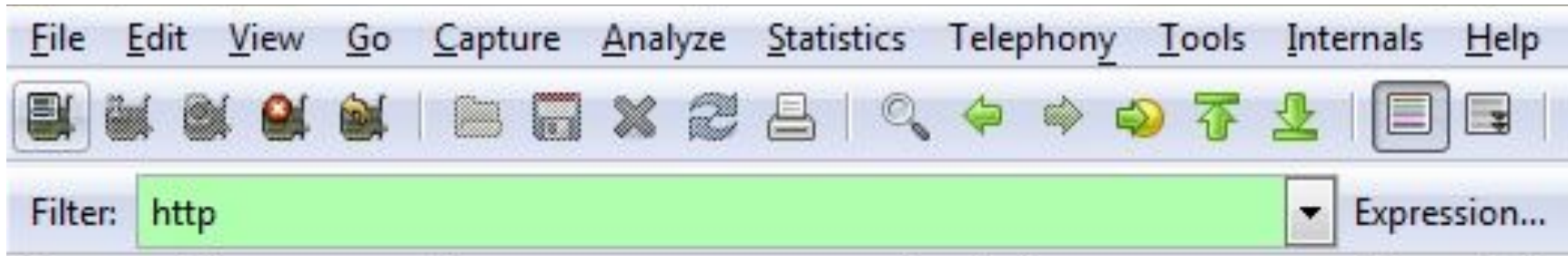
Anzeige eines Frames in Wireshark

```
⊕ Frame 1: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface 0
⊕ Ethernet II, Src: IntelCor_6a:7d:d8 (10:0b:a9:6a:7d:d8), Dst: ZyxelCom_fd:7a:80 (00:13:49:fd:7a:80)
⊖ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.77.45 (192.168.77.45), Dst: 146.228.101.20 (146.228.101.20)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  ⊕ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    Total Length: 59
    Identification: 0x031c (796)
  ⊖ Flags: 0x00
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: UDP (17)
  ⊕ Header checksum: 0x31c8 [correct]
    Source: 192.168.77.45 (192.168.77.45)
    Destination: 146.228.101.20 (146.228.101.20)
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
⊕ User Datagram Protocol, Src Port: 53850 (53850), Dst Port: domain (53)
⊕ Domain Name System (query)
```

Wichtig:

Ein Paket beginnt mit dem Metadaten Teil Frame. Der effektive Frame beginnt allerdings erst bei Ethernet II.

Nützliche Anzeigefilter in Wireshark



- Mit Filtern kann die Auswahl der Pakete einfach auf die Gesuchten reduziert werden.
- Einige nützliche Filter:
 - http, dns, ip, ipv6, arp, bootp, icmp, tcp
- Mit «Clear» werden Filter aufgehoben

Weitere Anzeigefilter einfach verwenden in Wireshark

- Rechte Maustaste auf Feld (z.B. IP)
- Klicke auf «**Apply as Filter**»
- Klicke auf «**Selected**»

Follow TCP-Stream

Mit der nützlichen Funktion «Follow TCP-Stream» kann ein ganzer Stream einfach angezeigt werden.

- Rechte Maustaste auf gewünschtes Paket
- Klicke «**Follow TCP-Stream**»

Nützliche Wireshark WIKI Informationen

- Das WIKI findet ihr unter
 - wiki.wireshark.org
 - Schnellsuche z.B. wiki.wireshark.org/ARP
- Direkt aus Wireshark
 - Rechte Maustaste auf Protokoll
 - Klicken **«Wiki Protocol Page»**

Nützliche Lernvideos und Beispiel Aufzeichnungsdateien auf www.wireshark.org

- Auf **www.wireshark.org** findest du nützliche Lernvideos und Beispiel Aufzeichnungsdateien.
- Schaue dir das Lernvideo «**Introduction to Wireshark**» an.

Agenda (Repetition)

«Wireshark Filterung»

Wichtige Filter Operatoren

Filter Operator	Beschreibung
==	Ist gleich (equal)
!=	Ist nicht gleich (not equal)
<	Ist kleiner als (less)
>	Ist grösser als (greater)
<=	Ist kleiner oder gleich (less or equal)
>=	Ist grösser oder gleich (greater or equal)
&& / and	Beides trifft zu
 / or	Eines der beiden oder beide treffen zu
xor	Nur eines trifft zu
not	Nichts davon trifft zu

Nützliche Capture Filter

Filter	Bemerkung
ip.addr == 192.168.1.2 host 192.168.1.2 host hostname ether host 00-02-a3-bb-00-01 dst host 192.168.1.2 src host 192.168.1.2 dst port 80	Nach einer spezifischen Host oder Port filtern
port 80	Nur Traffic auf Port 80
!port 80	Jeder Traffic ausser auf Port 80
!ip6	Jeder Traffic ausser IPv6
!arp	Jeder Traffic ausser ARP
not(tcp.port==80) and not (tcp.port==8080) and not(udp.srcport==53 and udp.dstport==53)	Ausschlussverfahren für guten Netzwerkverkehr

Übung nützliche Wireshark Display Filter

- Sucht zu zweit nützliche Display Filter um Datenpakete gezielt zu selektieren.
- Erstellt eine eigene nützliche Display Filter Referenz.
- **Zeit: ca. 20 Minuten**

Beispiele von Wireshark Display Filtern (1)

Filter	Bemerkung
ip.addr == 192.168.1.2 ether.addr == 00-02-a3-bb-00-01 ip.dst == 192.168.1.2 ip.src == 192.168.1.2	Nach einer spezifischen Host oder Port filtern
!tcp.port == 80	Jeder Traffic ausser auf Port 80
!ip6	Jeder Traffic ausser IPv6
!arp	Jeder Traffic ausser ARP
! (ip.addr == 192.168.1.1) ip.src != 192.168.1.1	Jeder Traffic ausser 192.168.1.1
dns http bootp	Nach verschiedenen Protokollen filtern
ip.host == www.google.ch	Zeigt Host www.google.ch an

Quelle: <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

Beispiele von Wireshark Display Filtern (2)

Filter	Bemerkung
<code>not(tcp.port == 80)</code> <code>and not(udp.srcport == 53 and udp.dstport == 53)</code>	Ausschlussverfahren für guten Netzwerkverkehr
<code>tcp.port == 443</code>	Nach Ports filtern
<code>tcp.flags.syn == 1</code> <code>tcp.flags.ack == 1</code> <code>tcp.flags.fin == 1</code> <code>tcp.flags.reset == 1</code>	Nach TCP Flags filtern
<code>tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1</code>	SYN-ACK Verbindungsaufbau finden
<code>tcp.stream == 5</code>	TCP Stream 5 filtern

Quelle: <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

Mit Filtern arbeiten - Namensauflösung DNS

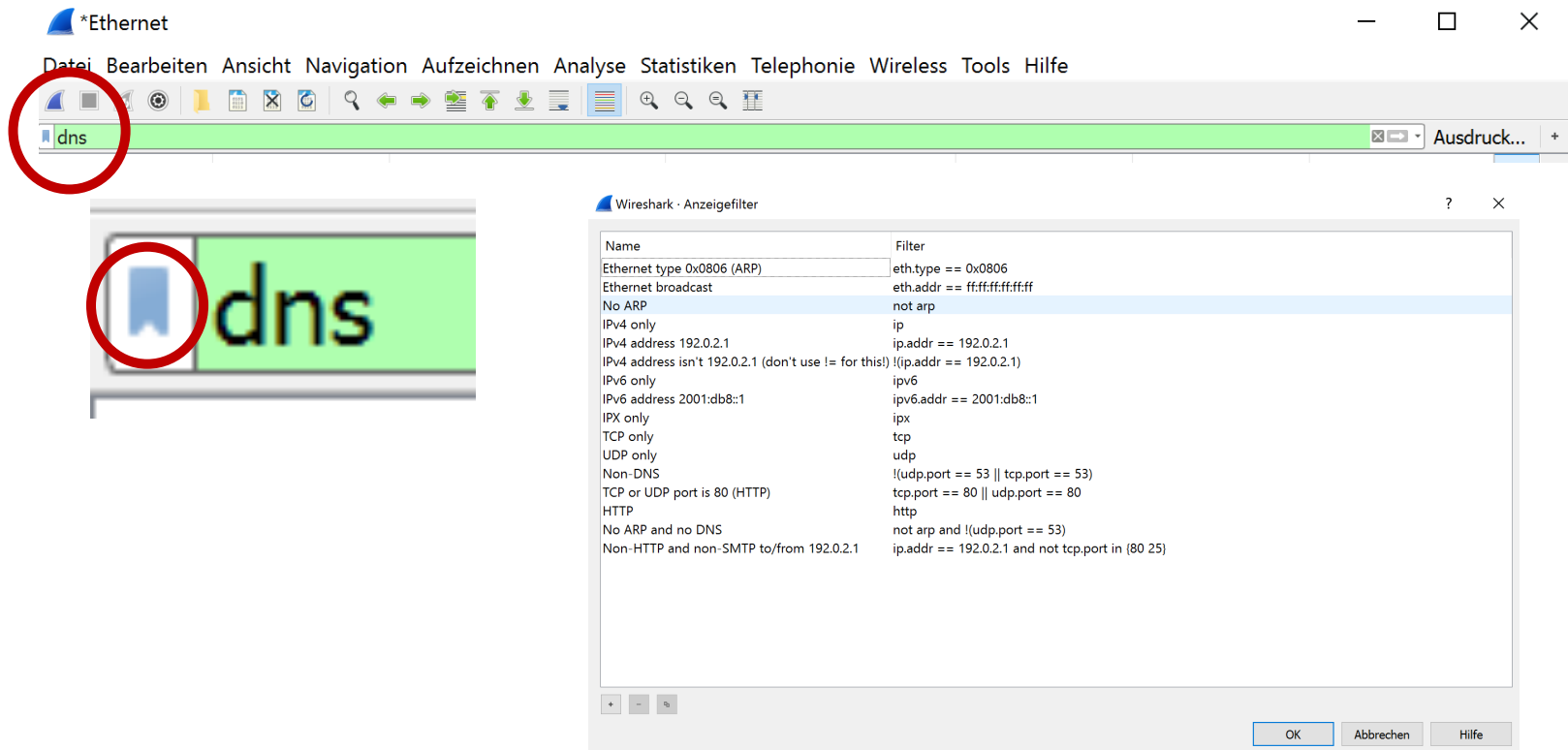
Filter	Bemerkung
<code>dns.flags == 0x0100</code>	Filtern nach DNS Query ▼ Domain Name System (query) [Response In: 11] - Transaction ID: 0xa9bb ➤ Flags: 0x0100 Standard query - Questions: 1
<code>dns.flags == 0x8180</code>	Filtern nach DNS Response ▼ Domain Name System (response) [Request In: 10] [Time: 0.011978000 seconds] - Transaction ID: 0xa9bb ➤ Flags: 0x8180 Standard query response, No error - Questions: 1

Mit Filtern arbeiten - ARP

Filter	Bemerkung
arp.opcode == 1	Nach ARP Request Filtern ▼ Address Resolution Protocol (request) - Hardware type: Ethernet (1) - Protocol type: IPv4 (0x0800) - Hardware size: 6 - Protocol size: 4 - Opcode: request (1)
arp.opcode == 2	Nach ARP Reply Filtern ▼ Address Resolution Protocol (reply) - Hardware type: Ethernet (1) - Protocol type: IPv4 (0x0800) - Hardware size: 6 - Protocol size: 4 - Opcode: reply (2)

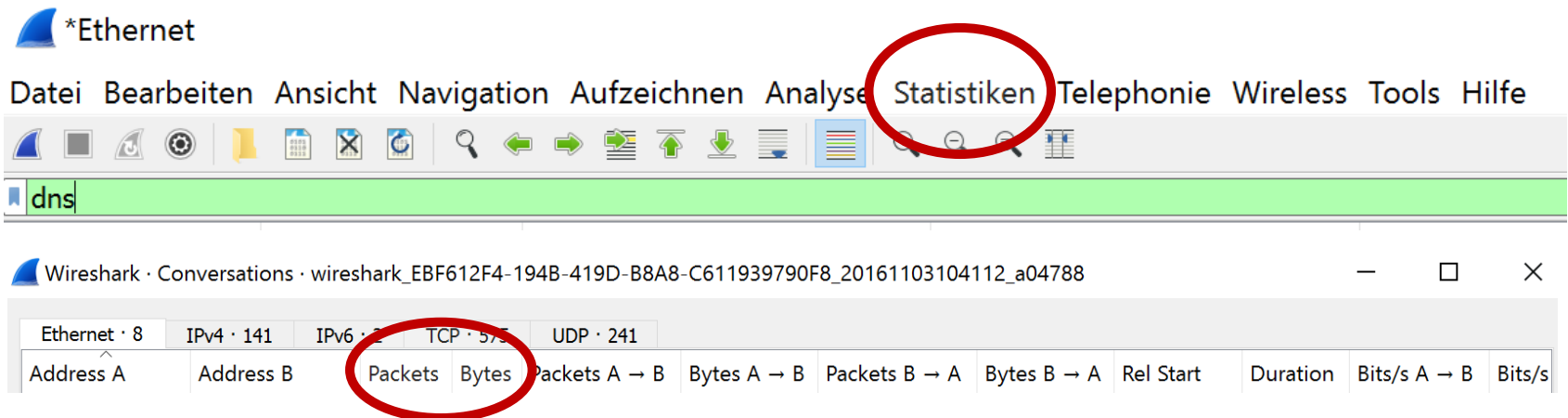
Nützliche Display Filter speichern

- Display Filter können für die spätere Verwendung gespeichert werden.



Statistiken nutzen

- Um eine Übersicht zu gewinnen sind Statistiken sehr wertvoll.
- Starten Sie mit Verbindungen (Conversations)
 - Finden Sie die Top Talker?



Statistiken als Filter nutzen

Beispiel TCP Stream mit den meisten Paketen finden

- Statistiken > Verbindungen > TCP > Packets filtern
- Danach rechte Maustaste auf die Selektion und als Filter anwenden A<->B

Wireshark · Conversations · wireshark_EBF612F4-194B-419D-B8A8-C611939790F8_2016... — □ ×

Ethernet · 3		IPv4 · 27		IPv6	TCP · 62	UDP · 64			
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	
192.168.101.102	50870	172.217.18.110	443	1'496	1430 k	510	64 k	986	
192.168.101.102	50861	37.0.87.35	443	472	438 k	161	11 k	311	
192.168.101.102	50838	37.0.87.35	443	386	344 k	134	10 k	252	
192.168.101.102	50862	37.0.87.35	443	351	321 k	120	8554	231	

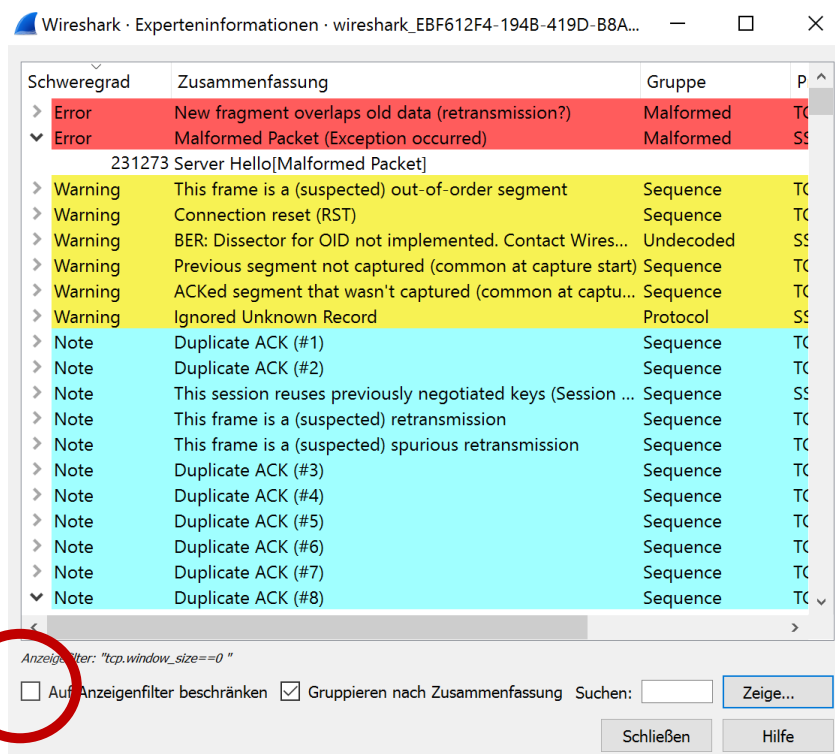
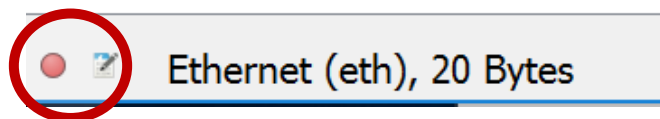
Filter nutzen

Beispiel Dateien *.doc, *.pdf,.. In Paketen finden

- Zunächst verwenden Sie Follow TCP-Stream
 - Im Stream Detail z.B. nach *.pdf suchen
 - Merken Sie sich den Namen
 - Beachten Sie den Anfang des Downloads mit dem **get**
 - Danach das Ende mit dem **HTTP 1.1 200 OK**

Experten Informationen nutzen

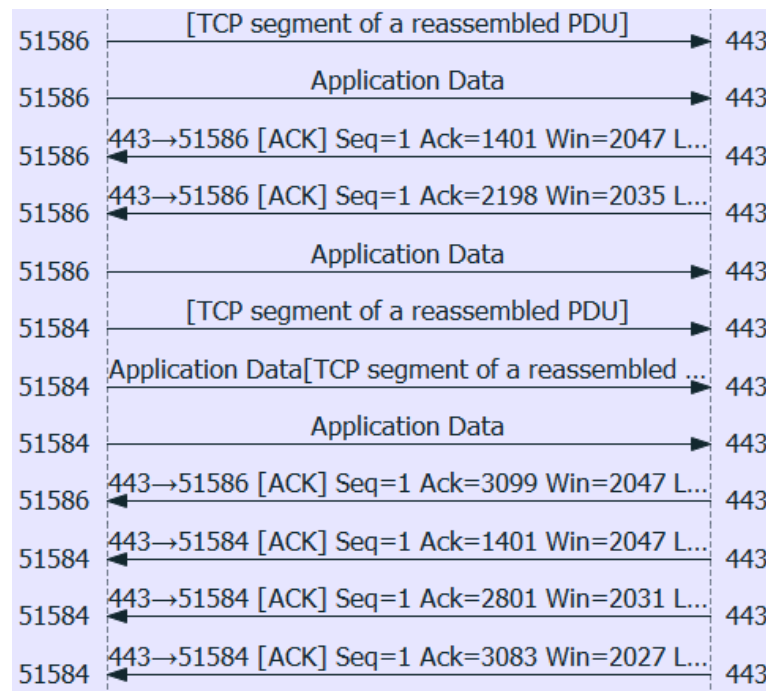
- Nutzen Sie die Experten Informationen um schnell Probleme im Netzwerk zu finden.



Nur Displayfilterung

Visualisierung mit Flow Graph

- Statistiken > Flow Graph ist nützlich um den Traffic visuell darzustellen.



Agenda

«TCP-Probleme filtern»

Beispiele von Wireshark Display Filtern (3)

TCP-Probleme finden

Filter	Bemerkung
tcp.window_size == 0 tcp.analysis.zero_window	Zero Window Probleme finden https://wiki.wireshark.org/TCP%20ZeroWindow
tcp.analysis.*** tcp.analysis.lost_segment tcp.analysis.retransmission tcp.analysis.fast_retransmission	Verlorene TCP-Segmente finden (nützlich) Retransmission Pakete finden Probleme mit verlorenen Paketen finden - Suchen Sie nach ACK mit gleicher Sequenznummer (duplicate acknowledgments)

Quelle: <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

Beispiele von Wireshark Display Filtern (4)

TCP Retransmission

Filter	Bemerkung
tcp.analysis.retransmission	Normale Retransmission Pakete finden

- Allgemein ist die Retransmission ein grundlegendes Fehlerkonzept von TCP.
- Dazu wird ein **RTO** (retransmission timeout) gesetzt. Läuft dieses vor Erhalt eines ACK ab wird das Paket erneut gesandt und der Timer erhöht.
- Die Zeit zwischen dem Senden und dem Empfangen des ACK wird **RTT** (round-trip time) genannt.

Beispiele von Wireshark Display Filtern (5)

TCP Fast-Retransmission (Duplicate ACK)

Filter	Bemerkung
<code>tcp.analysis.fast_retransmission</code>	Probleme mit verlorenen Paketen finden - Suchen Sie nach ACK mit gleicher Sequenznummer

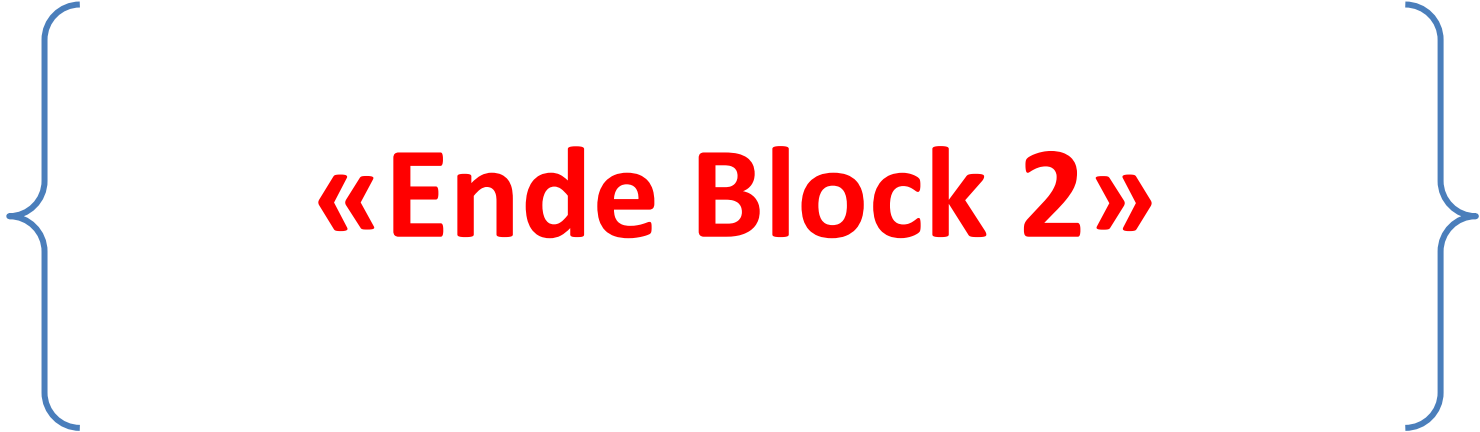
- Kann der Empfänger die Pakete nicht sauber zusammenführen oder fehlt ein Paket wird Duplicate ACKs (3-4 ACK) ausgelöst.
- Der Sender löst nach Erhalt der Duplicate ACKs eine Fast-Retransmission aus.

Einzelarbeit

Übungs-LAB Packet-Retransmission

- **Wireshark-Aufgabe:**
 - Löst die Aufgabe „LAB4.3_Packet-Retransmission.pdf“
- **Die Fertigstellung ist Hausaufgabe**

Agenda



«Ende Block 2»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 3. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 3. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...WLAN-Installationen grundlegend planen.
2. ...Störquellen von WLAN-Netzwerken erläutern und diese bei der Planung vermeiden.

Vertiefung Praxistransfer

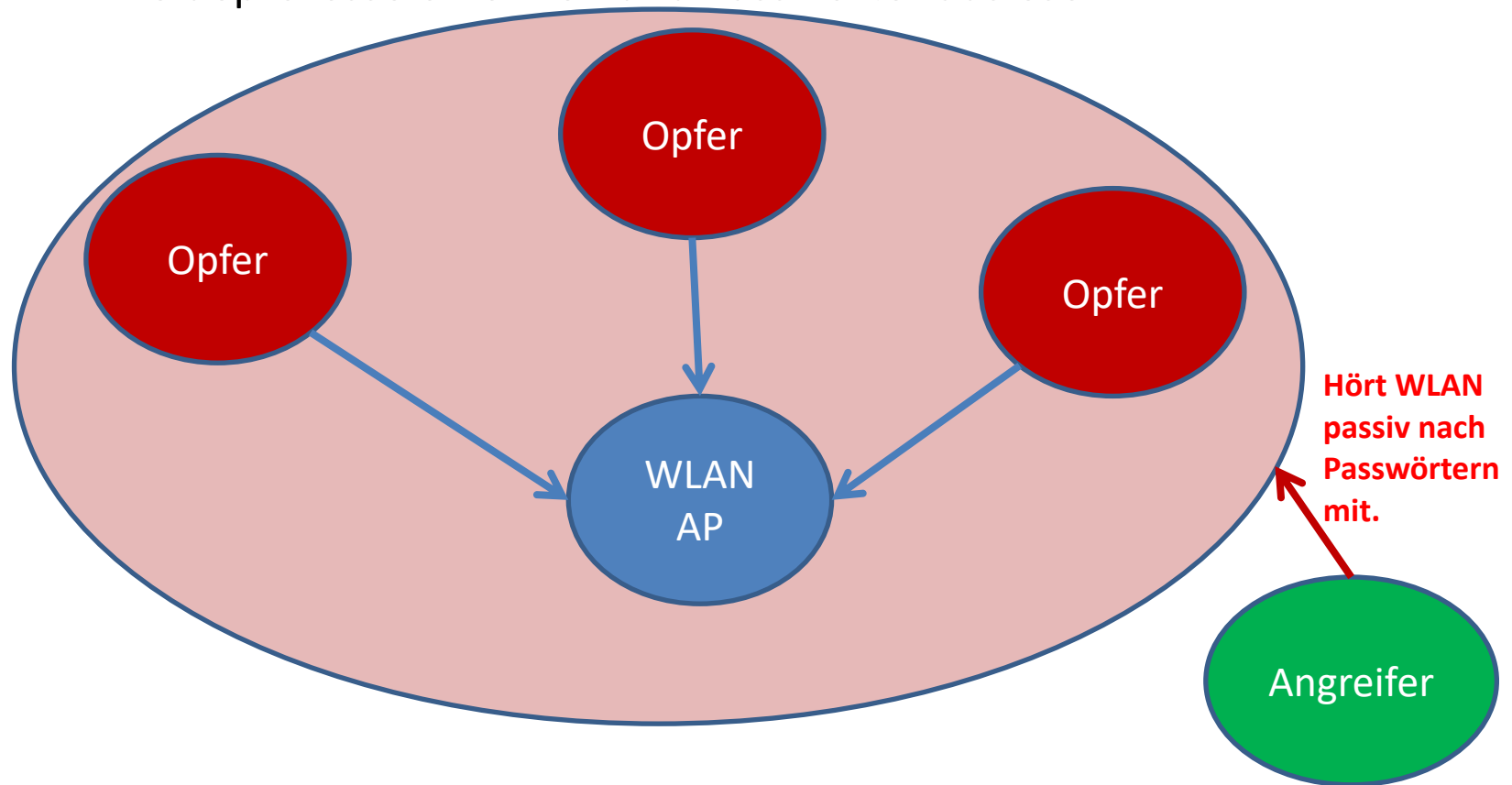
**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

«Repetition Sicherheit in drahtlosen Netzen»

WLANs können mitgelesen werden

- Passives aufzeichnen des WLAN Verkehrs
- Anmeldeprozesse erkennen und Passwörter auslesen



Grundlagen WLAN-Verschlüsselung

Verschlüsselung	Bemerkung
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Geknackt und absolut unsicher Angriff auf IV (Initialisierungsvektor) Mit Pre-Shared-Key NICHT MEHR VERWENDEN
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Verbesserung von WEP und beheben der IV Anfälligkeit Mit Pre-Shared-Key NICHT MEHR VERWENDEN
WPA2/3 – IEEE 802.11i Standard	Starker Verschlüsselungsalgorithmus mit AES (Advanced Encryption Standard) Mit Pre-Shared-Key (PSK) – mind. 24 Zeichen Verwendung Privat
WPA2/3-Enterprise	Mit Radius-Server (EAP) Authentifizierung Verwendung für Firmen

Agenda

**«Gruppenarbeit
WLAN-Planung»**

Gruppenarbeit

WLAN-Planung

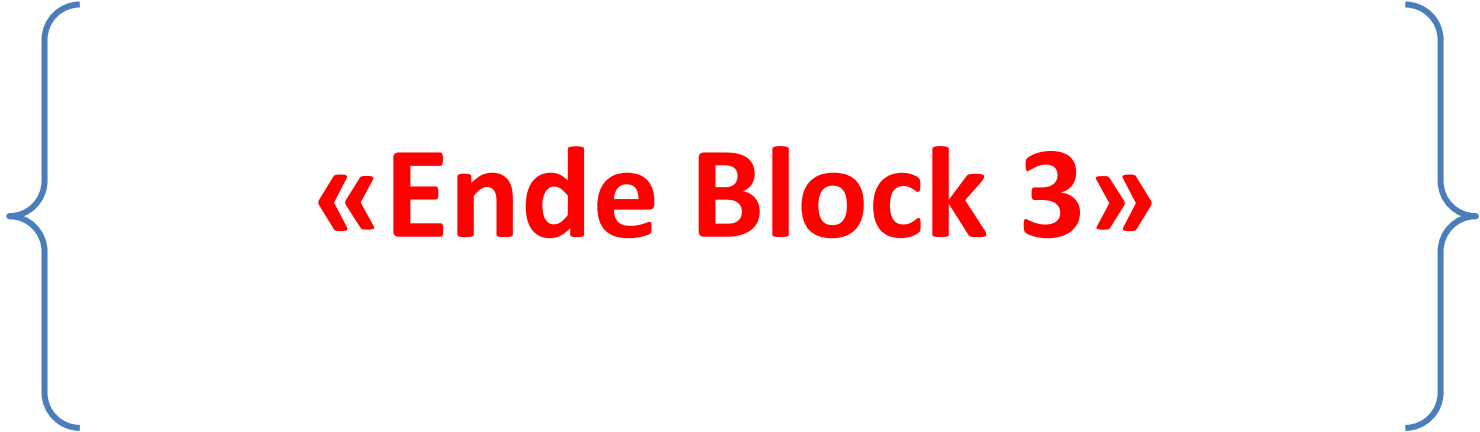
- **Aufgabe:**
 - Löst die Aufgabe „WLAN-Planung“

Ziele des 3. Modulblocks

- **Du kannst..**

1. ..Störungen mit Cisco Devices eingrenzen und beheben.
2. ..BGP Routing erklären und konfigurieren.
(Übungen selber durchführen)

Agenda



«Ende Block 3»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 4. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 4. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...Netzwerke mit mehreren Netzsegmenten aufbauen.
2. ...redundante Netzwerkdesigns aufbauen.
3. ...Cisco IOS basierende Netzwerkgeräte gemäss Netzwerkdesign kombinieren.
4. ...L2- und L3-basierende Switches und Router planen und konfigurieren.
5. ...VLANs für mittelgrosse Unternehmen aufbauen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Repetition Netzwerk- Hierarchie»

Das hierarchische Netzwerkmodell

Hierarchie	Beschreibung
Access-Layer (Zugangsschicht)	Verbindung zwischen Endgeräten (PCs, Druckern, IP-Telefonen. Umfasst Router, Switches, Access-Points.
Distribution-Layer (Verteilerschicht)	Steuert den Fluss der Netzdaten. Realisiert Routingfunktionen zwischen den VLANs. Distribution Layer Switches sind Hochleistungsgeräte (Verfügbarkeit / Redundanz)
Core-Layer (Kernschicht)	Highspeed-Backbone des Netzwerks. Müssen Leistungsstark und hochverfügbar sein.

In kleineren Netzen ist meist die Distribution- und Core-Schicht zusammengefasst.

Agenda

**«IP-Adressen für
Test-Netzwerke»**

IPv4-Adressen für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

Public IP-Ranges für Dokumentationen (RFC 5737):

- 192.0.2.0/24 — Test-Net-1
- 198.51.100.0/24 — Test-Net-2
- 203.0.113.0/24 — Test-Net-3

IPv6-Adressen für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

IPv6 Präfix für Dokumentationen (RFC 3849):

- 2001:db8::/32

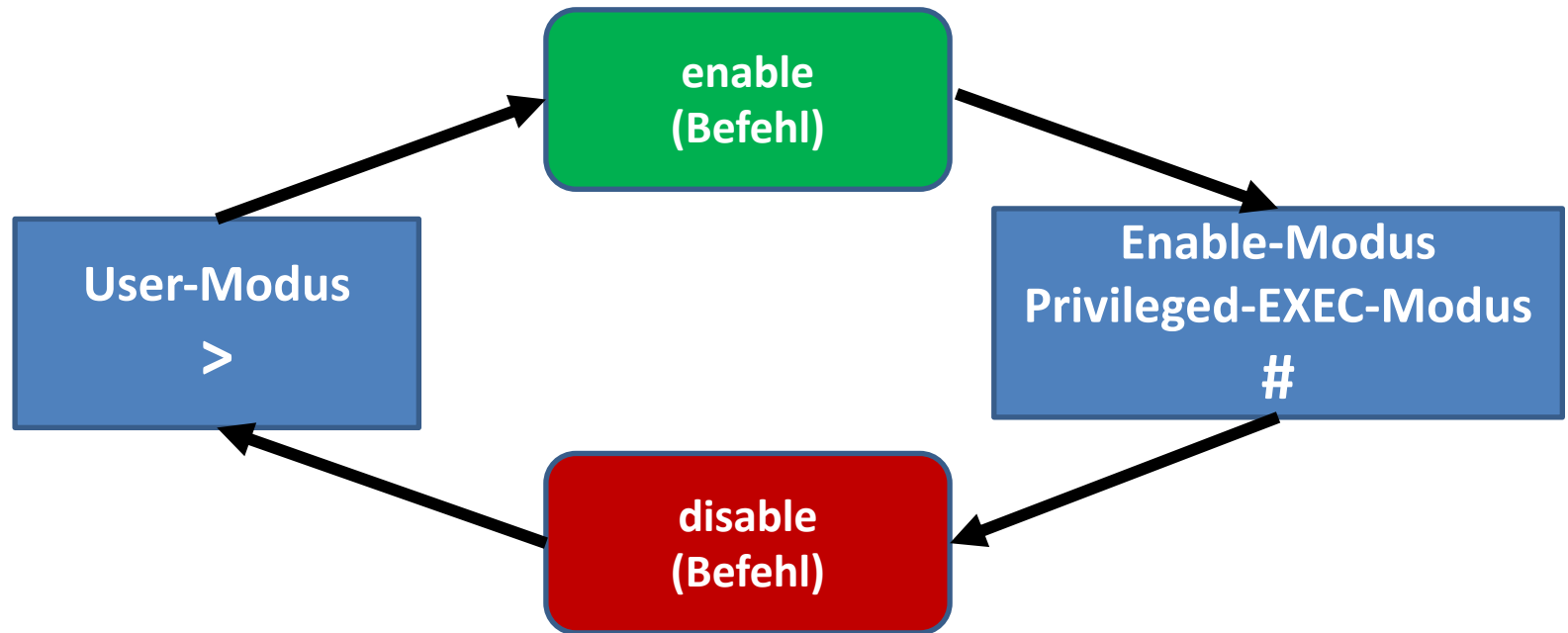
Agenda (optional)

**«Repetition
CLI Grundlagen»**

IOS Grundlagen

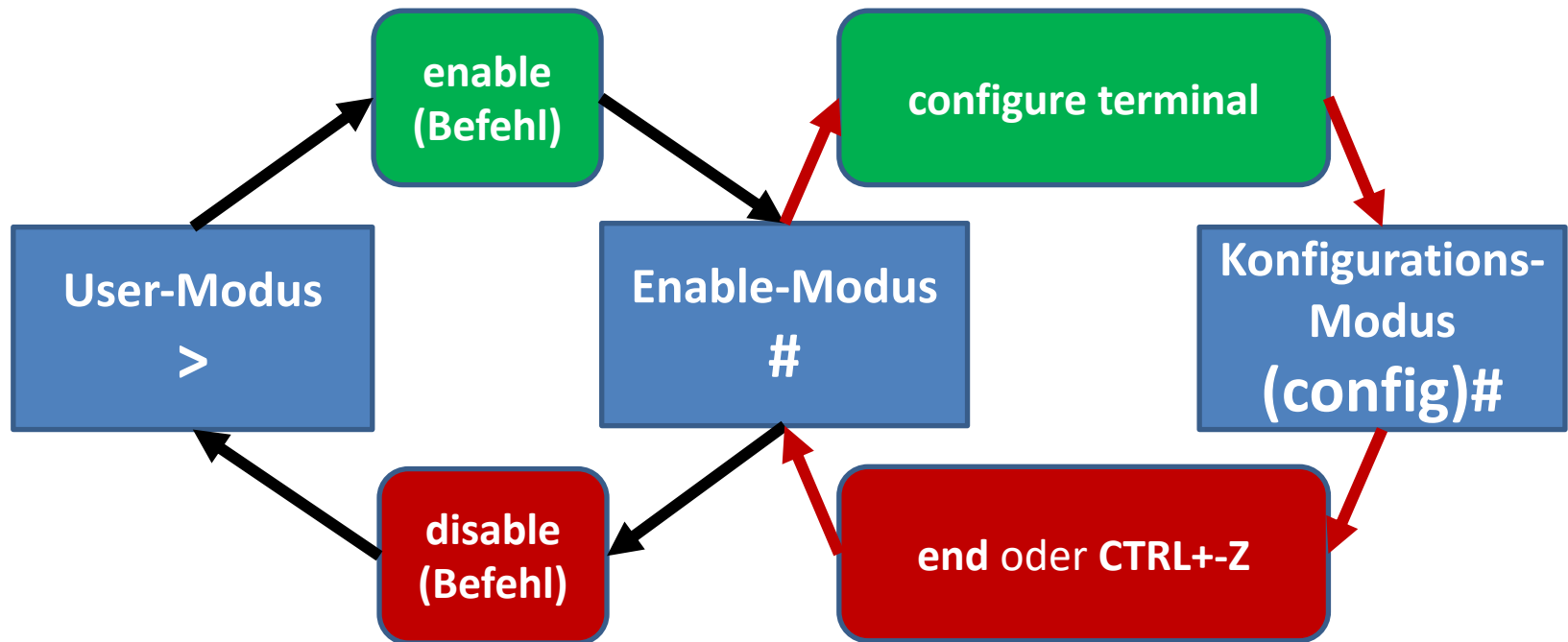
- Betriebssystem bei Cisco heisst **Internetwork Operating System (IOS)**
- Enthält Logik und Funktionen von Cisco Geräten
- Die Konfiguration erfolgt mit dem Command Line Interface (CLI)
 - Terminalemulation via Konsole, Telnet oder SSH

CLI-Berechtigungskonzept



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.184

Der Konfigurationsmodus



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.189

Nützliche Grundbefehle CLI

LAB>_

HELP und nützliche Commands

R1# show ? (Zeigt weitere Befehlsergänzungen an)

R1# show run (Mit **TAB** ergänzen)

R1# show running-config

R1# show ip route

R1# show interfaces

R1(config)# **do** show ip interface brief

R1# show run | begin hostname (Pipe ist case sensitive, sonst nicht)

R1# show run | in int

R1# show run | section bgp

Nützliche Grundbefehle CLI

LAB>_

Weitere nützliche Commands

R1# reload (Neustart)

R1# write (Konfiguration speichern)

R1# write erase (in Werkzustand zurücksetzen Vorsicht!)

R1> ping 192.168.10.1

R1(config)# **no ip domain-lookup** (deaktiviert Namensauflösung)

Command Line Interface Zugriff

CLI-Zugriffsmöglichkeit	Beschreibung
Konsolen Port	- Erfolgt über speziellen physischen Port (Konsolenkabel) - Benötigt Terminalemulations-Programm und seriellen Port auf PC Seite - Programme (Putty, Zterm Pro., ...)
Telnet	- Erfolgt über das Netzwerk und benötigt IP-Adresse - Achtung unverschlüsselte Verbindung - VTY (Virtual Terminal Lines) - Port 23
SSH (Secure Shell)	- Erfolgt über das Netzwerk und benötigt IP-Adresse - Verschlüsselte Verbindung (immer verwenden) - VTY (Virtual Terminal Lines) - Port 22

CLI Zugriff „Konsole“

LAB>_

Konsolen Access konfigurieren:

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# password console
S1(config-line)# login

S1(config-line)# logging synchronous
S1(config-line)# history size 15
S1(config-line)# exec-timeout 10
```

CLI Zugriff „Telnet“

LAB>_

Telnet Access konfigurieren (Port TCP 23):

```
S1(config)# line vty 0 15
S1(config-line)# exec-timeout 10
S1(config-line)# password telnet
S1(config-line)# logging synchronous
S1(config-line)# login
S1(config-line)# history size 15
```

Telnet sollte aus Gründen der Sicherheit nicht mehr verwendet werden! Verwende wann immer möglich SSH. (Telnet wird hier nur aus theoretischer Sicht noch erläutert.)

CLI Zugriff „SSH“

LAB>_

SSH Access konfigurieren (Port TCP 22):

```
S1(config)# line vty 0 15
```

```
S1(config-line)# login local
```

```
S1(config-line)# exit
```

```
S1(config)#username user secret cisco (Typ 5/MD5)
```

```
S1(config)# ip domain-name beispiel.ch
```

```
S1(config)# ip ssh version 2
```

```
S1(config)# crypto key generate rsa
```

Verwende SSHv2 mit mindestens RSA 2048-Bit Schlüsseln!

Benutzer erstellen

LAB>_

Benutzer erstellen:

```
R1> en
R1# configure terminal
R1(config)# username user password cisco (unsicher)
R1(config)# username user secret cisco (MD5)
R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco
                (Volle Adminrechte)
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
```

Benutzer ausloggen:

```
R1# logout
```

Benutzer löschen:

```
R1(config)# no username user password cisco
```

Passwörter setzen und verschlüsseln

LAB>_

Enable Passwort setzen (alt):

```
R1(config)# enable secret cisco (Typ 5/MD5)
```

Enable Passwort setzen (sicher Typ 8 und 9):

```
R1(config)# enable algorithm-type sha256 secret cisco (8/PBKDF2)
```

```
R1(config)# enable algorithm-type scrypt secret cisco (9/Scrypt)
```

User Passwort setzen (alt):

```
R1(config)# username user secret cisco (Typ 5/MD5)
```

User Passwort setzen (sicher Typ 8 und 9):

```
R1(config)# username user algorithm-type sha256 secret cisco (8)
```

```
R1(config)# username user algorithm-type scrypt secret cisco (9)
```

Passwörter nachträglich verschlüsseln mit service password-encryption (unsicher)

LAB>_

Nachträglich Passwörter verschlüsseln (Typ 7/unsicher):

```
R1(config)# service password-encryption (aktivieren)
```

```
R1# write
```

```
R1# show running-config (Passwörter kontrollieren)
```

Der verwendete Algorithmus bei Typ 7 ist unsicher und einfach knackbar!

Cisco empfiehlt Radius oder TACACS+ als AAA-Server (Authentication, Authorization, Accounting) .

Enable Modus und Konfigurations Modus

LAB>_

Höheren Modus erlangen:

```
R1> enable  
R1# configure terminal  
R1(config)#
```

Modus verlassen:

```
R1(config)# end oder CTRL+Z  
R1# disable  
R1>
```

Speicherarten in Cisco Switches

RAM

Arbeitsspeicher
running config

Flash

Cisco IOS SW

ROM

Bootstrapper
sucht IOS SW

NVRAM

startup config

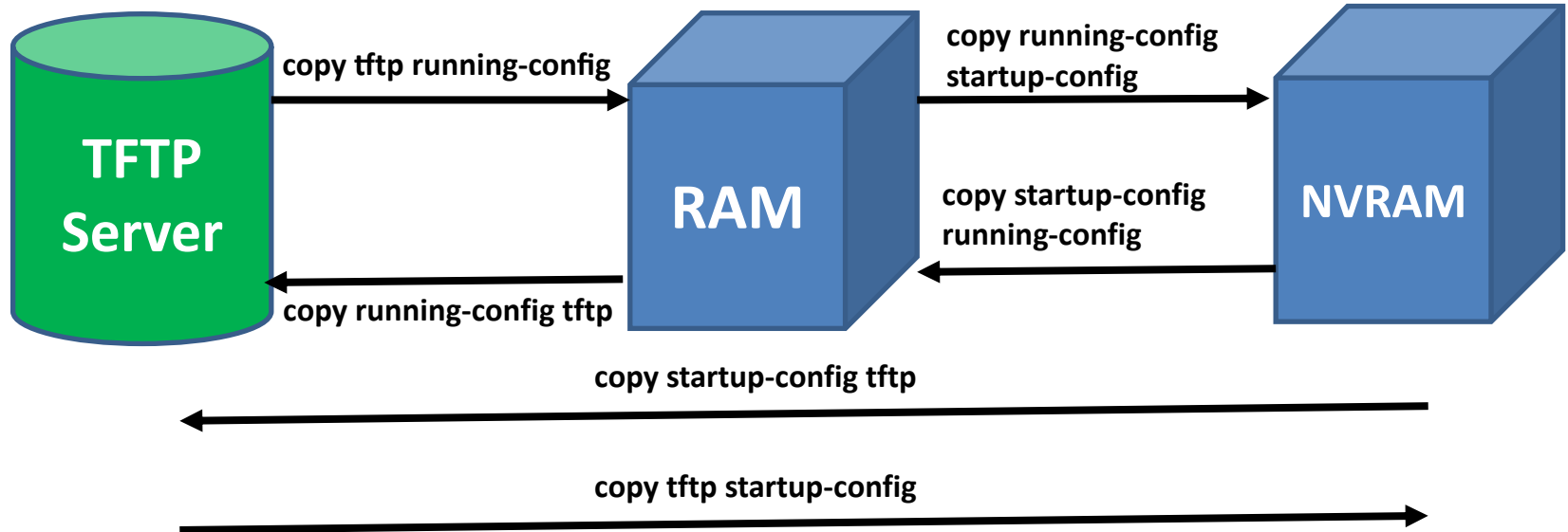
Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, dpunkt.verlag, S.192

CISCO Switch Konfigurationsdaten speichern

Konfigurationsdatei	Funktion	Speicher
startup-config	Konfiguration welche beim Start des Geräts geladen wird.	NVRAM
running-config	Aktuelle ausgeführte Konfiguration mit allen im laufenden Betrieb getätigten Anpassungen. Achtung die seit dem Start getätigten Einstellungen gehen beim Neustart verloren, wenn nicht vorher eine Sicherung in die startup config erfolgt (copy running-config startup-config).	RAM

Mit **show running-config** oder **show startup-config** kann die entsprechende Konfiguration angezeigt werden.

Konfigurationen kopieren und löschen



Quelle: Wendell Odom, Cisco CCENT / CCNA, ICND 100-101 dpunkt.verlag, S.194

running-config und startup-config

LAB>_

Konfigurationen anzeigen:

```
S1# show startup-config
```

```
S1# show start
```

```
S1# show running-config
```

```
S1# show run
```

Konfiguration sichern/kopieren:

```
R1# write (einfach die Konfiguration sichern)
```

```
R1# copy run start (running-config zu startup-config)
```

```
R1# copy start run (startup-config zu running-config)
```

running-config in flash sichern

LAB>_

Konfiguration im Flash sichern:

```
R1# copy run flash:  
    backup_name
```

```
R1# show flash (Flash Speicher anzeigen lassen)
```

Konfiguration löschen und zurücksichern:

```
R1# write erase
```

```
R1# reload
```

```
R1# copy flash: start  
    backup_name
```

Backup aus Flash löschen:

```
R1# delete flash:  
    backup_name
```

Cisco Debugging

LAB>_

**Vorsicht in produktiven Umgebungen.
Die Geschwindigkeit leidet!**

```
R1# debug ip packet (nur in LABs zum Troubleshooting)
```

```
R1# ping 192.168.1.1 (mehr Infos nun wegen debug Befehl)
```

```
R1# show debug
```

```
R1# no debug ip packet
```

```
R1# undebug all (oder u all)
```

```
R1# debug ip ospf (OSPF Protokoll Informationen)
```

```
R1# debug ip rip (RIP Protokoll Informationen)
```

```
R1# debug ip nat (NAT Informationen)
```

Agenda (optional)

**«Repetition
Switch Installation»**

Cisco Switch

Grundkonfiguration

LAB>_

Beispiel 1(Grundkonfiguration):

```
Switch>enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# hostname Switch1 (Namen ändern)
```

```
S1(config)# enable secret cisco (Mit MD5 gesichertes  
Passwort)
```

```
S1(config)# service password-encryption (Verschlüsselt alle  
PW)
```

Cisco Switch

Grundkonfiguration

LAB>_

Switch IP Konfiguration:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1# write
```

Switch IP entfernen:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# no ip address
S1(config-if)# shutdown
```

Agenda (optional)

**«Repetition
Router Installation»**

Cisco Router Grundkonfiguration

LAB>_

Router Interfaces konfigurieren:

```
R1(config)# interface fastethernet 0/0 oder int G0/0 oder int s0/1
```

```
R1(config-if)# no shut
```

```
R1(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)# CTRL+Z
```

```
R1# show interface fastethernet 0/0
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
```

```
R1#show controller fastethernet 0/0
```

```
R1# show interfaces
```

```
R1# show ip interface brief
```

Cisco Router DHCP einrichten

LAB>_

Router DHCP einrichten:

```
R1#configure terminal
R1(config)#service dhcp
R1(config)#ip dhcp pool DHCPPOOL
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#lease 1 (Lease ist in Tagen also nun 24
Stunden)
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100
(von - bis)
```

Agenda



«LABs»

Gruppenarbeit

LAB IPv6 Routing

- **Aufgabe:**
 - Konfiguriert gemeinsam in 3-4er Gruppen einen Standort aus einem Beispiel aus dem Selbststudium mit IPv4 und VLAN VTP

Agenda

«Gemeinsames PT-LAB»

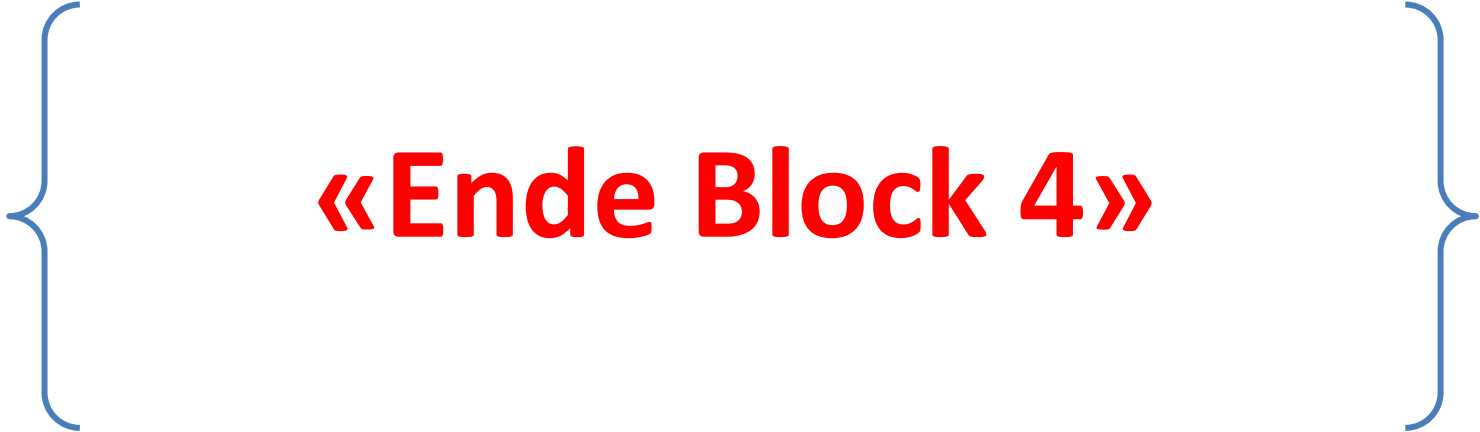
Gruppenarbeit

LAB IPv6 Routing

- **Aufgabe:**

- Konfiguriert gemeinsam das Beispiel-Netzwerk des Dozenten
- Konfiguration planen, erstellen und IPs zuweisen

Agenda



«Ende Block 4»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 5. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 5. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...statische und dynamische Routen in IPv4 und IPv6 Netzwerken planen und konfigurieren.
2. ...Routingkonzept (connected, static und dynamic) gemäss Anforderungen aufbauen.
3. ...IPv6 Routing-Protokolle einordnen und konfigurieren (OSPF, EIGRP).

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda

**«Repetition
IPv6 konfigurieren»**

Repetition

IPv6-Adressen für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

IPv6 Präfix für Dokumentationen (RFC 3849):

- 2001:db8::/32

Repetition

IPv6 auf einem Switch konfigurieren

LAB>_

Switch IP Konfiguration:

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::2/64
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
S1# write
```

Repetition

IPv6 auf einem Router konfigurieren

LAB>_

IPv6 auf Interface aktivieren:

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 enable
R1(config-if)# no shutdown
```

IPv6 Global-Unicast Adresse zuweisen:

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::1/64
```

IPv6 Global-Unicast Adresse mit EUI-64 zuweisen:

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::/64 eui-64
```

IPv6 Link-Local Adresse manuell konfigurieren:

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

Repetition

IPv6 – statisches Routing

LAB>_

IPv6 Routing explizit aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Statische Route erstellen:

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:33:2::/64 2001:db8:33:1::2
```

Default Route erstellen:

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:33:1::2/64 oder
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 S0/0/1
```

Repetition

IPv6 auf einem Router analysieren

LAB>_

IPv6 analysieren:

```
R1# show ipv6 interface brief
```

```
R1# show ipv6 interface GigabitEthernet 0/0
```

IPv6 Routen analysieren:

```
R1# show ipv6 route
```

```
R1# show ipv6 route connected
```

```
R1# show ipv6 route static
```

```
R1# show ipv6 route 2001:db8:33:2::11/64
```

Repetition

Cisco Router für IPv6 SLAAC bereitstellen

LAB>_

IPv6 auf Router für SLAAC aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::1/64
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

Repetition

DHCPv6 Server einrichten (Stateless)

LAB>_

Router für DHCPv6 Server einrichten:

```
R1(config)#ipv6 dhcp pool STATELESSPOOL
R1(dhcp-config)#domain-name domainname.local
R1(dhcp-config)#dns-server 2001:db8:33::10

R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server STATELESSPOOL
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
```

Repetition

DHCPv6 Server einrichten (Stateful)

LAB>_

Router für DHCPv6 Server einrichten:

```
R1(config)#ipv6 dhcp pool STATEFULPOOL
R1(dhcp-config)#domain-name domainname.local
R1(dhcp-config)#dns-server 2001:db8:33:3::10
R1(dhcp-config)#address prefix 2001:db8:33:1::/64

R1(dhcp-config)#prefix-delegation 2001:db8:33::/64 IPAD
R1(dhcp-config)#prefix-delegation pool pool1 lifetime 1800 60

R1# show ipv6 dhcp (zeigt DUID an)

R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server STATEFULPOOL
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#ipv6 nd prefix 2001:db8:33::/64 14400 14400 no-
autoconfig
```

Repetition

DHCPv6 Server einrichten (Stateful)

Nützliche Links:

<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2mt/ipv6-15-2mt-book/ip6-dhcp.html#GUID-D7BDF558-0F3D-473F-AF16-AC7AD8172778>

<https://networklessons.com/ipv6/cisco-dhcpv6-server-configuration/>

Agenda (Repetition)

«IPv6 statisches Routing»

Repetition

IPv6-Adressen für Netzwerk-Dokumentationen

LAB>_

IPv6 Präfix für Dokumentationen (RFC 3849):

- 2001:db8::/32

Repetition

IPv6 auf einem Router konfigurieren

LAB>_

IPv6 auf Interface aktivieren:

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 enable
R1(config-if)# no shutdown
```

IPv6 Global-Unicast Adresse zuweisen:

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::1/64
```

IPv6 Global-Unicast Adresse mit EUI-64 zuweisen:

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:33:1::/64 eui-64
```

IPv6 Link-Local Adresse manuell konfigurieren (Übersicht):

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

Repetition

IPv6 – statisches Routing

LAB>_

IPv6 Routing explizit aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Statische Route erstellen:

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:33:2::/64 2001:db8:33:1::2
```

Default Route erstellen:

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:33:1::2 oder
```

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 S0/0/1
```

Agenda

«IPv6 OSPF Routing»

IPv6 – Routing mit OSPFv3

LAB>_

IPv6 Routing aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

OSPFv3 auf 2 Interfaces aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 router ospf 1
```

```
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1 (optional)
```

```
R1(config-rtr)# passive-interface loopback0 (optional)
```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

IPv6 – Passive Interfaces mit OSPFv3

LAB>_

OSPFv3 Weiterleitung unterbinden (ins WAN):

```
R1(config)# ipv6 router ospf 1
```

```
R1(config-rtr)# passive-interface loopback0
```

```
R1(config-rtr)# passive-interface GigabitEthernet0/2
```

IPv6 OSPFv3 Routen analysieren

LAB>_

OSPFv3 Routen analysieren:

```
R1# show ipv6 protocols
```

```
R1# show ipv6 ospf
```

```
R1# show ipv6 route ospf
```

```
R1# show ipv6 ospf interface GigabitEthernet 0/0
```

OSPFv3 Nachbarn analysieren:

```
R1# show ipv6 ospf neighbor
```

OSPFv3 LSA Datenbank analysieren:

```
R1# show ipv6 ospf database
```

Agenda

«IPv6 EIGRP Routing»

IPv6 – Routing mit EIGRP

LAB>_

IPv6 Routing aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

EIGRP auf 2 Interfaces aktivieren:

```
R1(config)# ipv6 router eigrp 200
```

```
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1 (optional)
```

```
R1(config-rtr)# passive-interface loopback 0 (optional)
```

```
R1(config-rtr)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 eigrp 200
```

```
R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 eigrp 200
```

IPv6 – Passive Interfaces mit EIGRP

LAB>_

EIGRP Weiterleitung unterbinden (ins WAN):

```
R1(config)# ipv6 router eigrp 200
```

```
R1(config-rtr)# passive-interface loopback 0
```

```
R1(config-rtr)# passive-interface GigabitEthernet0/2
```

IPv6 EIGRP Routen analysieren

LAB>_

EIGRP Routen analysieren:

```
R1# show ipv6 protocols  
R1# show ipv6 eigrp interfaces  
R1# show ipv6 route  
R1# show ipv6 eigrp topology
```

EIGRP Nachbarn analysieren:

```
R1# show ipv6 eigrp neighbor
```

Agenda



«IPv6 LABs»

Gruppenarbeit

LABs IPv6 Routing (OpenNetworkAcademy)

- **Aufgabe:**
 - Erstellt eigene IPv6 Routing-LABs
 - Statisches Routing
 - EIGRP
 - OSPF
- **Lieferobjekte:**
 - Ausgangslage Pakettracer
 - Endkonfiguration Pakettracer
 - Kurze Beschreibung der Aufgabe und Dokumentation der Befehle

Zeit: 45 Minuten

Agenda (Repetition)



«OSPF IPv4»

CCNA ICND2 Buch, Kapitel 8 Seite 250-280

OSPF Router ID Loopback Interface

LAB>_

OSPF / Loopback Interface als Router ID:

```
R1(config)# interface loop 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
(no shutdown ist bei Loopback-Interface nicht nötig)
R1# show ip protocols (router id ansehen)

R1# show run | section ospf (inhalt kopieren)
R1# no run ospf
R1# Paste Inhalt (nun ist loopback als Router ID aktiv)

oder

R1# clear ip ospf process
yes
```

Erweiterte OSPF Einstellungen

LAB>_

OSPF Pakete nicht weitersenden (z.B. ins WAN):

```
R1(config)# router ospf1
R1(config-router)# do show ip interface brief (WAN suchen)
R1(config-router)# passive-interface fastEthernet2/0
R1(config-router)# network 200.0.0.0 0.0.0.255
```

OSPF Default Router (WAN):

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
R1(config)# router ospf1
R1(config-router)# default-information originate
```

Agenda (Repetition)

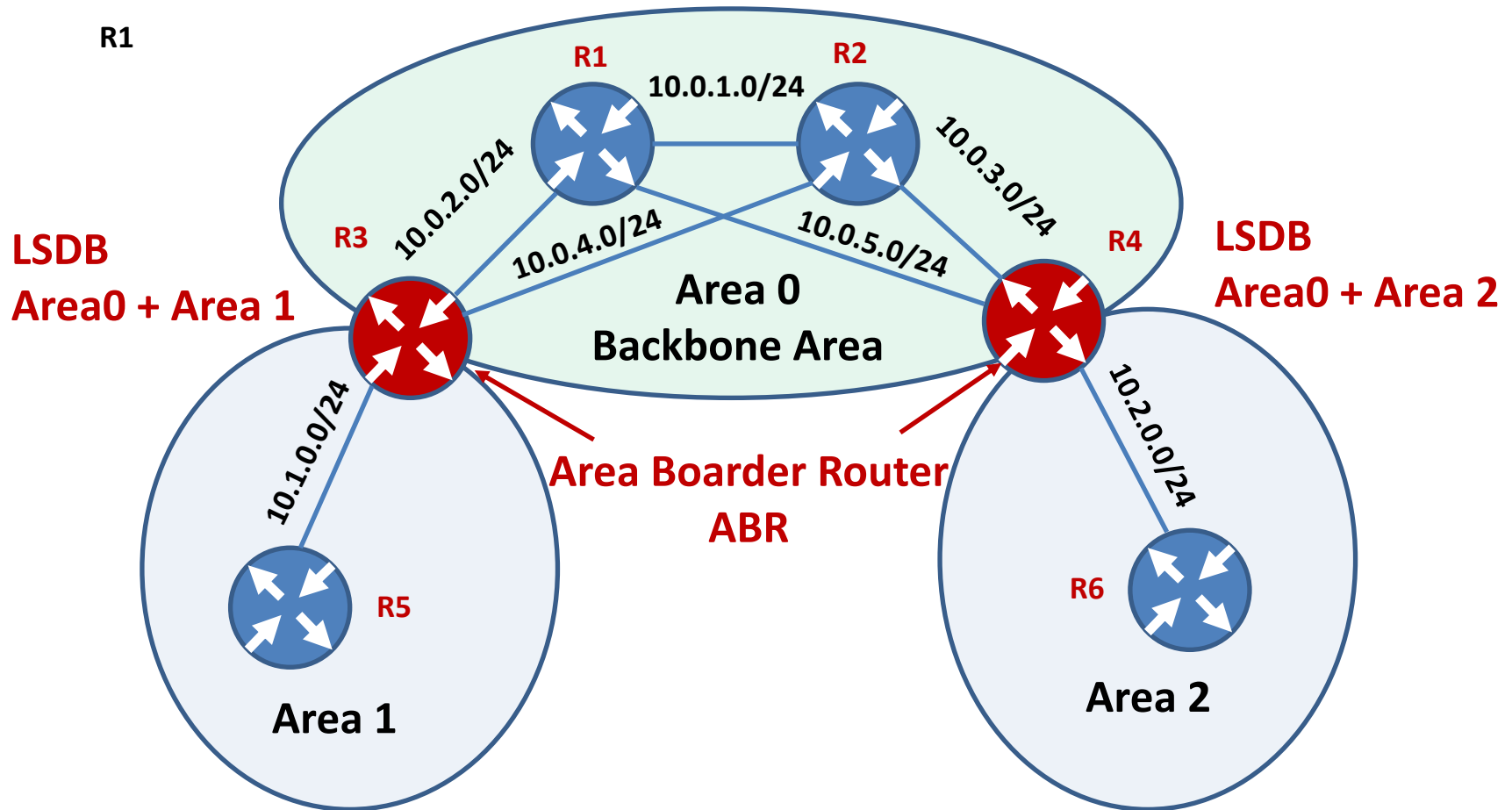


«OSPF IPv4»

CCNA ICND2 Buch, Kapitel 8 Seite 250-280

OSPF Areas

Konfiguration mit 3 Areas



Konfigurationsbeispiel

„OSPF ABR mit manueller Summarization“

LAB>_

Area Boarder Router R3:

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 1
R3(config-router)# area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0
R3(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
```

Area Boarder Router R4:

```
R4(config)# router ospf 1
R4(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
R4(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 2
R4(config-router)# area 0 range 10.0.0.0 255.255.0.0
R4(config-router)# area 2 range 10.2.0.0 255.255.0.0
```

Agenda (Repetition)



«EIGRP IPv4»

CCNA ICND2 Buch, Kapitel 10, Seite 314-338

Einfaches Konfigurationsbeispiel „Routingprotokoll EIGRP ein Netz“

LAB>_

```
R1(config)# router eigrp 20
```

```
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
R2(config)# router eigrp 20
```

```
R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

```
R2# show ip route eigrp
```

```
R2# show ip eigrp interface
```

```
R2# show run | section eigrp
```

Konfigurationsbeispiel „Routingprotokoll EIGRP“

LAB>_

```
R1(config)#router eigrp 20
R1(config-router)#network 192.168.1.244 0.0.0.3
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3
```

```
R2(config)#router eigrp 20
R2(config-router)#network 192.168.1.244 0.0.0.3
R2(config-router)#network 192.168.1.248 0.0.0.3
```

```
R2# show ip route eigrp
R2# show run | section eigrp
```

Agenda (Repetition)



«EIGRP IPv4»

EIGRP Router-ID

EIGRP / Loopback Interface als Router-ID:

LAB>_

```
R1(config)# interface loop 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
(no shutdown ist bei Loopback-Interface nicht nötig)
R1# show ip protocols (router id ansehen)
```

Router-ID manuell festlegen:

```
R1(config)# router eigrp 20
R1(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1
```

Ohne definierte Router-ID wird die höchste IP-Adresse verwendet.

```
R1# show ip protocol (Router-ID anschauen)
```

Erweiterte EIGRP Einstellungen

Auto-Summary

LAB>_

EIGRP ist per Default ohne Auto-Summary, ansonsten:

```
R1(config)# router eigrp  
R1(config-router)#no auto-summary
```

Tipp: In der Regel sollte Auto-Summary bei Routing-Protokollen immer deaktiviert werden, da es ansonsten zu Routing-Problemen kommen kann.

Manuelles Auto-Summary auf einem Interface:

```
R1(config)# interface g1/0  
R1(config-if)# ip summary-address eigrp 20 10.0.0.0 255.0.0.0
```

Erweiterte EIGRP Einstellungen

WAN Weiterleitung und Default Route

LAB>_

EIGRP Pakete nicht weitersenden (z.B. ins WAN):

```
R1(config)# router eigrp 20
R1(config-router)# passive-interface g2/0
R1(config-router)# passive-interface loopback 0
(auch konfigurieren)
```

EIGRP Default Router (WAN):

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
R1(config)# interface g0/0 (nach innen)
R1(config-if)# ip summary-address eigrp 20 0.0.0.0 0.0.0.0
```

Agenda

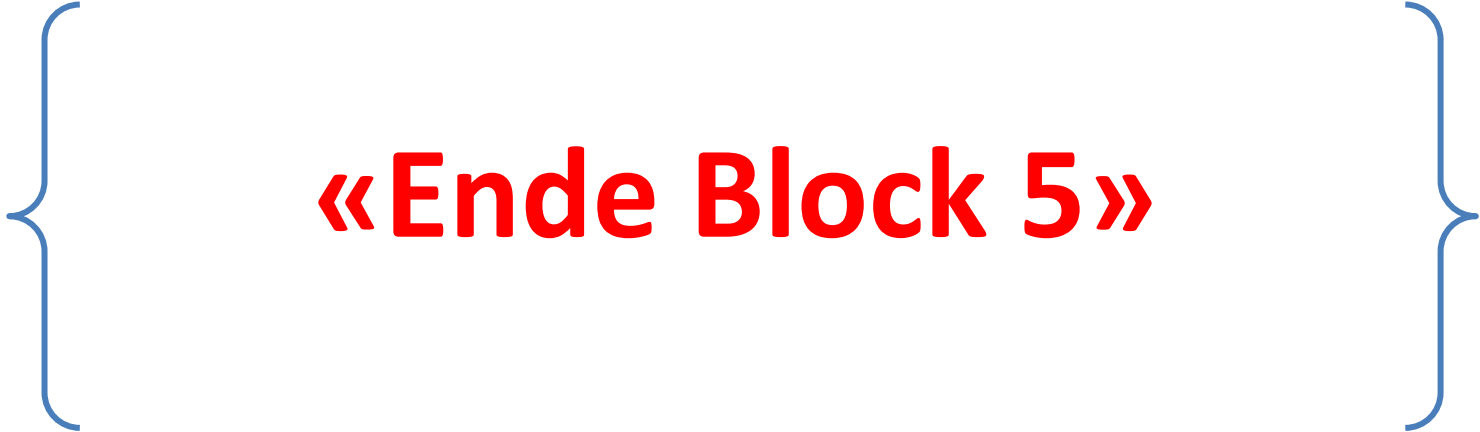
«Gemeinsames PT-LAB»

Gruppenarbeit

LAB IPv6 Routing

- **Aufgabe:**
 - Konfiguriert gemeinsam das Beispiel-Netzwerk des Dozenten
 - Konfiguration der VLANs, OSPF, EIGRP und PAT

Agenda



«Ende Block 5»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 6. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 6. Modulblocks

- **Du kannst...**

1. ...geplante Netzwerktechnologien wie IPv4, IPv6, VLAN, VTP, STP, ACL, NAT, FHRP usw. konfigurieren und kombinieren.
2. ...Netzwerkstörungen strukturiert ermitteln und beurteilen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

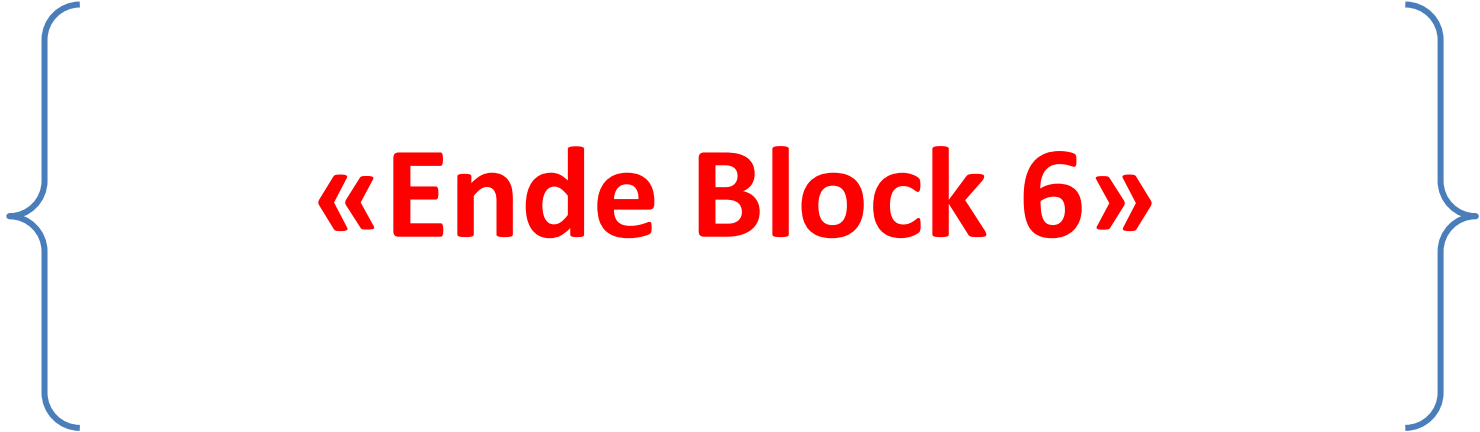
Agenda

«Gemeinsames PT-LAB»

Geimeinsames PT-LAB

- **Aufgabe:**
 - Konfiguriert gemeinsam das Beispiel-Netzwerk des Dozenten
 - Konfiguration von RSTP und ACLs

Agenda



«Ende Block 6»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 7. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 7. Modulblocks

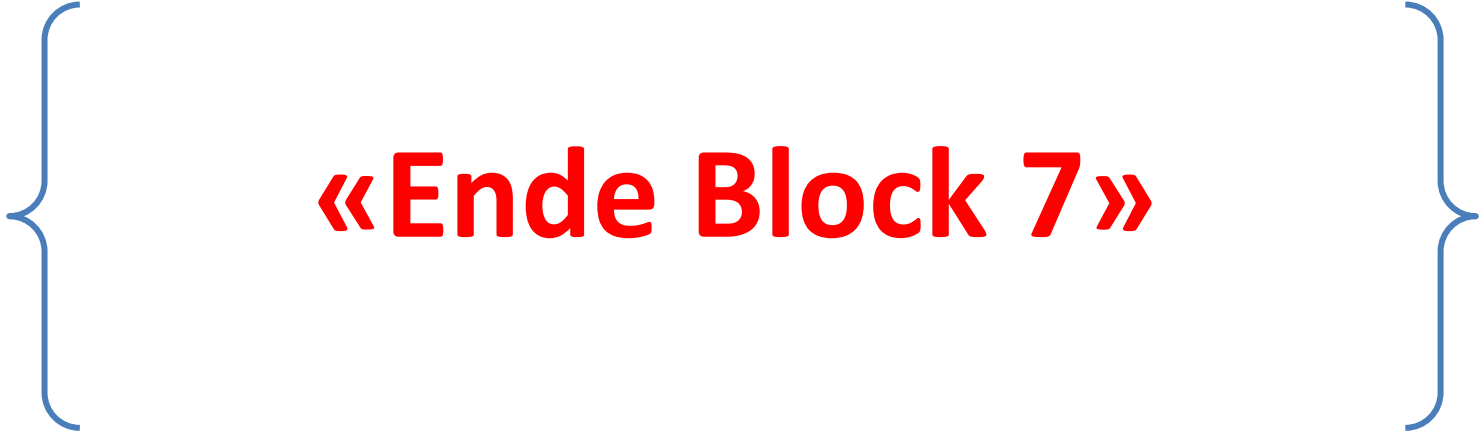
- **Du kannst...**

1. ...durch VLANs (IEEE 802.1Q) verursachte Netzwerkstörungen lösen.
2. ...durch STP verursachte Netzwerkstörungen lösen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Ende Block 7»

Netzwerkinstallationen & Störungsbehebung 8. Block

Übersicht der einzelnen Modulblöcke (roter Faden)

Bücher

CCNA 200-301 Volume 1
CCNA 200-301 Volume 2

Modulaufgaben

Vorbereitung und Vertiefung

*Übungen mit dem Cisco
Pakettracer im Unterricht und
Selbststudium*



1. Block «Grundlagen WAN, MPLS & BGP»

2. Block «Device Management , SNMP und
TCP Analyse»

3. Block «WLAN planen»

4. Block «redundante Netzwerke planen und
konfigurieren»

5. Block «IPv4 und IPv6 Routing»

6. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

7. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

8. Block «LABs Installation & Fehlersuche»

Ziele des 8. Modulblocks

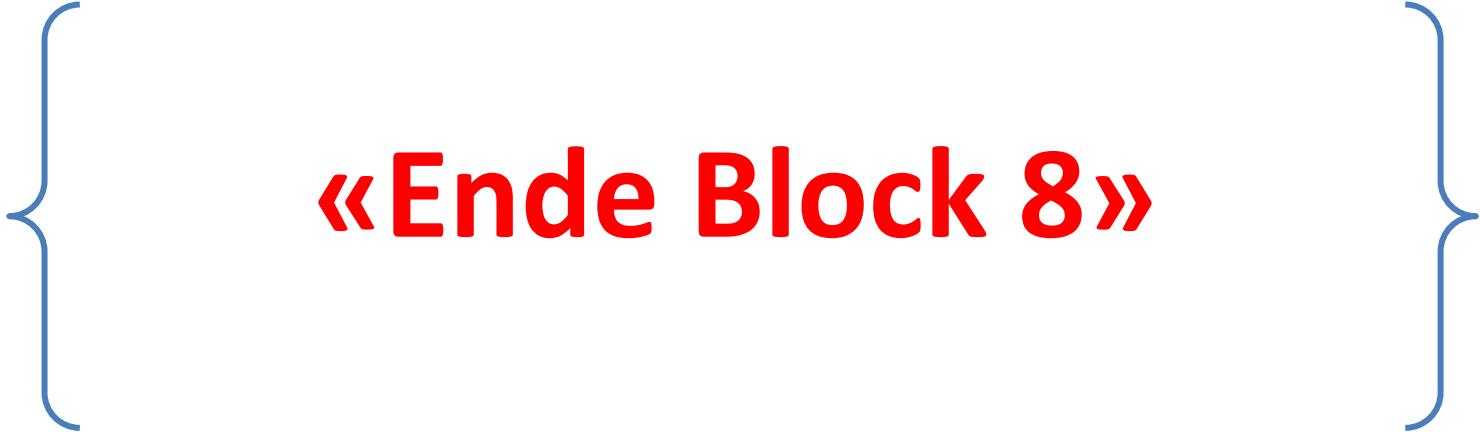
- **Du kannst...**

1. ...durch Routing verursachte Netzwerkstörungen lösen.
2. ...durch ACLs verursachte Netzwerkstörungen lösen.

Vertiefung Praxistransfer

**Gemeinsame Analyse der Praxistransfer-
Aufgabe aus dem geführten Selbststudium.**

Agenda



«Ende Block 8»